aPrehliadky — návod

3D dokumentácia tela, osoby, predmetu a miesta s LiDARom · verzia 3.2.6 · Fotograme3ka 3D 2.1.4 · forensika.eu

1. Čo dostanete a čo od vás aplikácia potrebuje

aPrehliadky vytvoria z bežných snímkov iPhonu 3D model mŕtveho tela, živej osoby, predmetu alebo miesta. S LiDARom dostane každý snímok hĺbku a gravitáciu, model vzniká priamo v metroch a dá sa v ňom merať. Všetko beží v telefóne: žiadny cloud, žiadny účet, žiadny upload, žiadny AI dopočet geometrie.

Výstup: virtuálna prehliadka, nálezy ukotvené na povrchu, merania (vzdialenosť, dráha po povrchu, plocha, objem), okolie z LiDARu (mesh miestnosti), protokol PDF, certifikát 3D dokumentácie (trieda A–D) a balík .f3d s hashmi ako príloha do spisu.

Tri veci rozhodujú o kvalite: 1) kalibračný terč v zábere, 2) pomalé, úplné obídenie subjektu v troch výškach, 3) rovnomerné svetlo bez blesku. Bez terča sa meranie nedá nezávisle obhájiť.

Aplikácia je nástroj na dokumentáciu. Podporuje odborný úsudok, nenahrádza ho. Nie je certifikované meradlo — presnosť závisí od podmienok snímania a overuje sa etalónom. Za zákonnosť snímania a nakladanie s dokumentáciou zodpovedá používateľ.

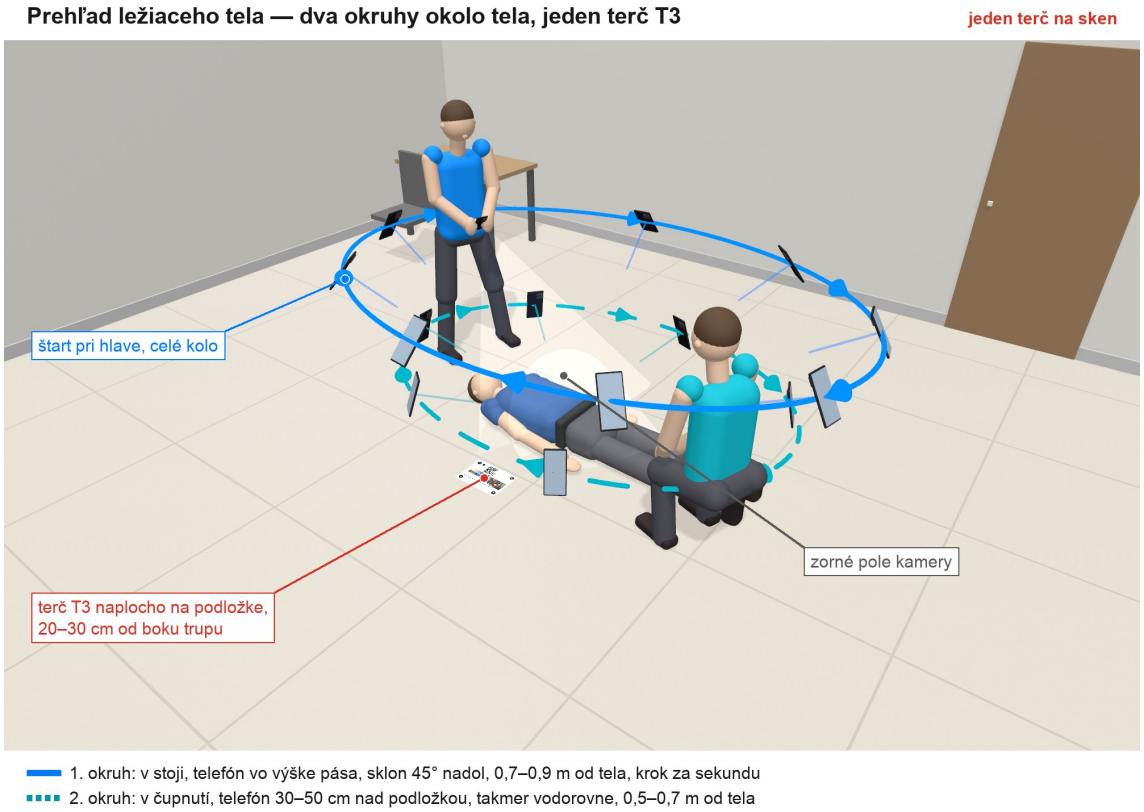
Čo je nové v 3.2.6 a Fotograme3ka 3D 2.1.4 (audit mierky na reálnych skenoch, metodika v4, nové ikony). Ikona aplikácie: nová predvolená ikona (mieridlo terča); v iPhone sa v Nastaveniach dá zvoliť aj Klasická (doterajšia), Čistá silueta alebo Fotogrametrická sieť (iOS pri zmene ukáže krátke hlásenie); Fotograme3ka 3D má novú jantárovú ikonu. Nový zdroj mierky LiDAR hĺbka porovnaná s modelom: hĺbka každého snímku sa po výpočte porovná so vzdialenosťou kamera → povrch modelu po tom istom lúči (tisíce bodov zo stoviek snímok); nezávisí od driftu dráhy kamery, takže sken bez terča dostane metrickú mierku (trieda B) s neistotou okolo 2 %. Neistota mierky z dráhy kamery sa počíta realisticky: aplikácia meria drift mierky ARKitu po oknách počas snímania a dno je 2 % (na reálnych skenoch bola dráha kamery 2–5 % mimo, do 3.2.4 sa uvádzalo 0,5 %). Dráha kamery a LiDAR hĺbka zdieľajú meter LiDARu (vonku v slnku meral LiDAR o 5 % inak než fyzický terč), preto proti terču vystupujú ako jeden zdroj a terč T3 ostáva jediným fyzickým overením pre triedu A. Protokol, certifikát a Validačný CSV uvádzajú nový zdroj aj drift; metodika certifikácie v4 na webe. Snímanie zblízka: väčšia fronta zápisu snímok (menej zablokovaných polôh pri predmete). Mac 2.1.3 počíta mierku z hĺbky rovnako a etalón z iPhonu sa po prepočte odkladá raz, nie dvakrát. Čo je nové v 3.2.1, 3.2.3 a 3.2.4. 3.2.1: protokol pri skene bez LiDARu správne uvádza metódu (fotogrametria bez LiDAR hĺbky, mierka z dráhy kamery a terča), export už nenecháva v telefóne dočasné kópie a aplikácia pri spustení uprace zvyšky po prerušenom importe alebo mazaní skenu. 3.2.3: nové pásma zľavneného doplatku Pro podľa súčtu doterajších darov (kapitola 15). 3.2.4: odkazy na dokumenty (návod, rýchly sprievodca, metodika, prehliadka miesta činu) otvárajú dokument v jazyku aplikácie; hlavná obrazovka rozlišuje limit snímania (až 600 snímkov) od limitu výpočtu v telefóne (200 snímkov, limit Apple), väčšie skeny dopočíta Mac. Čo je nové v 3.2 (iPhone) a Fotograme3ka 3D 2.1 (Mac). Snímanie: tlačidlo Pozastaviť / Pokračovať (sledovanie polohy beží ďalej, snímky nadviažu v tom istom ráme); po prerušení hovorom alebo inou aplikáciou aplikácia 15 s obnovuje polohu a povie, čo urobiť (vrátiť sa na miesto, kde ste skončili); zámok vyváženia bielej po určení stredu (textúra bez farebných skokov pri prechode slnko/tieň); detekcia terča na každom snímku (počítadlo „kruhy“ rastie asi 2× rýchlejšie), kouč predpovedá rozmazanie z expozície a rýchlosti („Pomalšie“ príde skôr, než vznikne rozmazaný snímok), brána ostrosti vyradí snímky pod 10 % mediánu; strop snímkov podľa voľného disku, hlásenie batérie pod 20 % a samočinné uloženie skenu pri 5 % bez nabíjačky; Camera Control alebo tlačidlo hlasitosti = Určiť stred / Ďalší krok / Ukončiť (iPhone 16 a novšie); HUD v tmavom režime čitateľný aj na slnku; texty krokov pre predmet v centimetroch. Výpočet: po ukončení systémom (E36) voľba Pokračovať z checkpointu alebo Úsporný výpočet načisto; výber snímok pre Rýchly náhľad drží povinné pohľady na terč; model sa pri zlyhaní alebo zrušení vráti

nedotknutý; po prepočte sa etalóny a certifikát predchádzajúceho modelu odložia (nový model začína bez overenia — do 3.1.4 sa trieda počítala zo starého etalónu). Metrológia: kontrola konzistencie zdrojov mierky (Birgeho pomer) — pri nezhode rozhoduje terč v modeli; stred QR kódu sa ako odľahlý fiduciál vyraďuje; pri viacerých etalónoch je rozhodujúci ten s najväčšou odchýlkou; tolerancia etalónu = max(1 %, U); neistota U zahŕňa aj rozlíšenie modelu (hrana meshu, texel textúry); objem má neistotu len pri uzavretom meshi; dráha po povrchu cez hrubú končatinu (body na opačných stranách) ide po povrchu, nie tetivou. Dôkazy: protokol PDF/A-2b s časovým pásmom, SHA-256 manifestu, záznamom o výpočte (Snímané aplikáciou / Vypočítané nástrojom), prerušeniami snímania a metódou pri každom meraní; import kontroluje chýbajúce a cudzie súbory a zachová údaje z novších verzií; nálezy z novšej verzie sa otvoria len na čítanie; plný disk už nezničí balík (atomické ukladanie). Obrazovky: sprievodca pri prvom spustení, Nastavenia (jednotky, zvuk, jazyk, pracovisko, dáta a zálohy), hľadanie v zozname, „Nový sken k tomuto prípadu“, karta súhrnu po výpočte (trieda a presnosť na prvý pohľad), Export zoradený podľa toho, čo ide do spisu, náhľad protokolu po vytvorení, potvrdenie pred vydaním certifikátu, „Uložiť do…“ pre archív a terč aj na Macu, menu Zobrazenie v prehliadke, AR 1 : 1. Mac: presety výpočtu (Rýchly · Forenzný · Maximálny), podpis výstupného balíka kľúčom Macu, menu Súbor / Export / Prehliadka so skratkami (⌘S, ⌘⇧S, ⌘P, ⌘⇧P, ⌘R), kontrola limitov balíka pred štartom, neuložený výsledok sa nestratí bez otázky, meranie po povrchu rovnakou definíciou ako na iPhone.

2. Pred snímaním — kontrolný zoznam

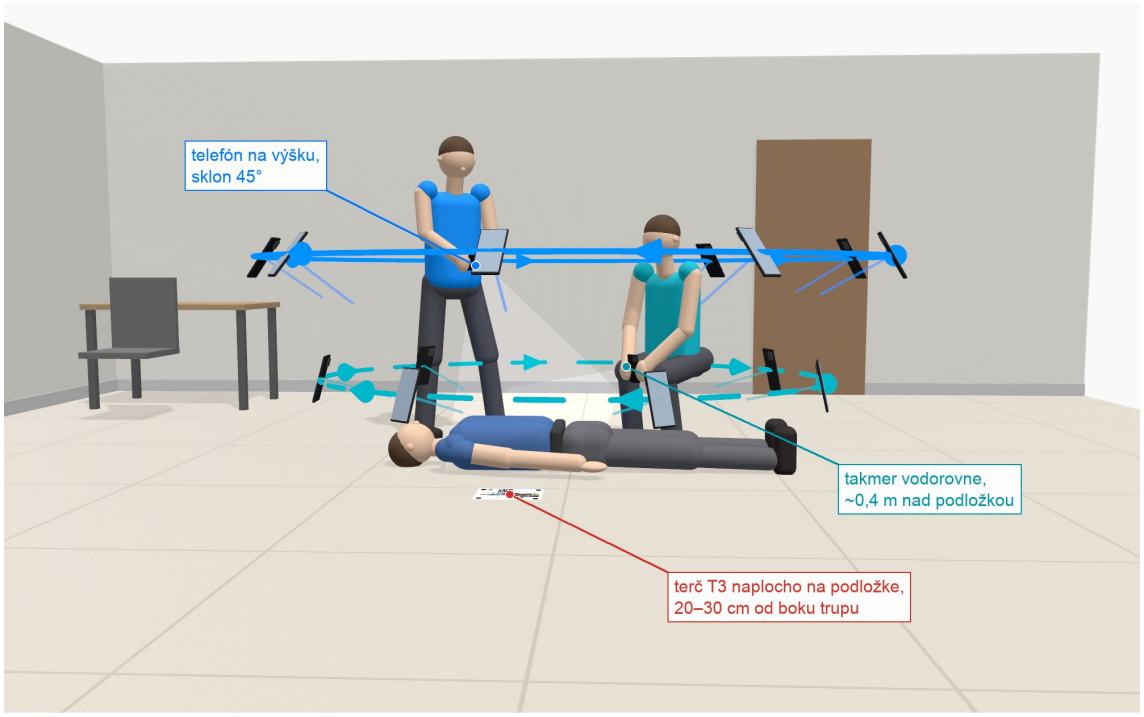
1. Zariadenie: iPhone Pro alebo iPad Pro s LiDARom, iOS 18+, nabitý aspoň na 50 % (výpočet trvá minúty a zahreje telefón).
2. Kalibračný terč T3 vytlačený v mierke 100 % na A4 na šírku (zoznam skenov → menu … → Terč T3.1 čistý s výrezom na originálny ColorChecker Classic Mini, alebo T3.2 print s tlačenými poľami len na orientáciu), nalepený na tvrdú podložku. Raz po vytlačení (na pracovisku, nie na mieste obhliadky) zmerajte stredy kruhov A–B (247,00 mm) oceľovým pravítkom alebo posuvným meradlom 0–300 mm a hodnotu zadajte na obrazovke skenu (Overenie tlače terča). Kruhové fiduciály aplikácia nájde v každom snímku aj z 2 m, po výpočte ich trianguluje priamo v modeli a porovná 15 vzdialeností s referenciou — mierka modelu nezávislá od LiDARu aj od dráhy kamery, s neistotou do certifikátu. Starší terč T2 (QR) sa stále rozpozná, ale len zblízka.
3. Viac terčov = kontrolná sieť. Od 3.0 môže byť v skene 2–4 terčov T3 (aplikácia ich rozlíši polohou v priestore); vzdialenosti ich stredov zmerané pásmom zadajte na obrazovke skenu (Kontrolná sieť terčov) — dlhá základňa spresní mierku celého tela. Pri detailoch nálezu stačí jeden terč tesne vedľa. Čo presne merať: stred terča je priesečník uhlopriečok A–C a B–D, čo je pri tlači 100 % presne stred hárku A4 (148,5 mm od kratšej a 105 mm od dlhšej hrany). Terč vytlačený vo verzii 3.1.3 má stred vyznačený krížikom s krúžkom (medzi sivým a farebným radom); na staršej tlači si ho spravte ceruzkou. Oceľové pásmo natiahnite priamo od krížika ku krížiku (najkratšia spojnica, nie po oblúku ani po hrane hárku) a odčítajte na 1 mm. Terče musia ležať naplocho na tej istej podložke; vzdialenosť aspoň 300 mm (kratšiu aplikácia neprijme ako sieť), ideálne 1–2 m. Vo výsledku aplikácia stred vypočíta z rohových kruhov A–D toho istého terča, takže pásmo aj model merajú ten istý bod (schéma nižšie).
4. Terč musí byť aspoň raz nasnímaný zblízka. QR kód sa dá prečítať, len keď má v obraze dosť pixelov. Terč 40 mm má pri 1,2 m asi 86 px, čo pri chôdzi stačí len na dokonale ostrý snímok — najmenšie rozmazanie ho znehodnotí (overené meraním). Preto počas okruhu raz spomaľte a prejdite ponad terč z 0,5–0,8 m; vtedy má 130–200 px a prečíta sa spoľahlivo aj s miernym pohybom. Od 3.1.4 sa terč rozpozná aj z troch kruhov a značky E, keď pri blízkom prechode jeden roh vybehne za okraj záberu — dva chýbajúce rohy už nie. Sledujte dve počítadlá na obrazovke: terč (QR) a od 3.1.4 kruhy — mierku dávajú kruhy, takže rásť musí to druhé; kým je oranžové, zastavte sa kolmo nad terčom z 0,5–0,9 m s celou kartou v zábere (kouč to pripomenie a pri ukončení sa aplikácia spýta).
5. Umiestnenie: naplocho, v rovine snímaného povrchu, celý v zábere aspoň na 10 snímkoch, nie na okraji obrazu. Prehľad tela: 20–30 cm od boku trupu (výška pása), na podložke, nie na tele. Detail nálezu: 5–10 cm od nálezu, v rovine kože (na tele alebo na podložke tesne vedľa), aby mal rovnakú vzdialenosť od kamery ako nález. Predmet: vedľa neho na tom istom podklade. Terč nesmie byť ohnutý ani zvlnený — nalepte ho na tvrdú podložku.
6. Svetlo: rovnomerné, difúzne (stropné svetlo, zamračené nebo). Vypnite blesk. Priame slnko ruší LiDAR, ostré tiene kazia textúru.
7. Povrch: lesklé a mokré plochy osušte, ak sa dá; priehľadné a jednofarebné plochy sú pre fotogrametriu ťažké — geometriu tam drží LiDAR.
8. Priestor: obíďte subjekt dokola voľne. Ak to nejde (telo pri stene), počítajte s tým, že skrytá strana v modeli nebude — dokumentujte to v poznámke.
9. Schémy: pohľad zhora (dva okruhy, terč), pohľad zboku (výšky a sklon) a detail nálezu sú na obrázkoch nižšie.

10 Zvuk: aplikácia hlási priebeh zvukom — téma Hlboký vesmír (predvolená: tichý hlboký tón a vzdušný hvizd, nerušivá) alebo Star Trek (senzorové warble mostíka); ak to na mieste nie je vhodné, ikonou reproduktora na obrazovke snímania zvoľte Bez zvuku. Výška tónu stúpa s pokrytím, nový sektor a dokončenie majú vlastný signál.



Prehľad ležiaceho tela zhora: 1. okruh z výšky pása so sklonom 45° (0,7–0,9 m), 2. okruh v čupnutí takmer vodorovne (0,5–0,7 m); jeden terč T3 naplocho na podložke 20–30 cm od boku trupu. Priesvitné telefóny po dráhe ukazujú, že objektív mieri celý čas na stred skenu.

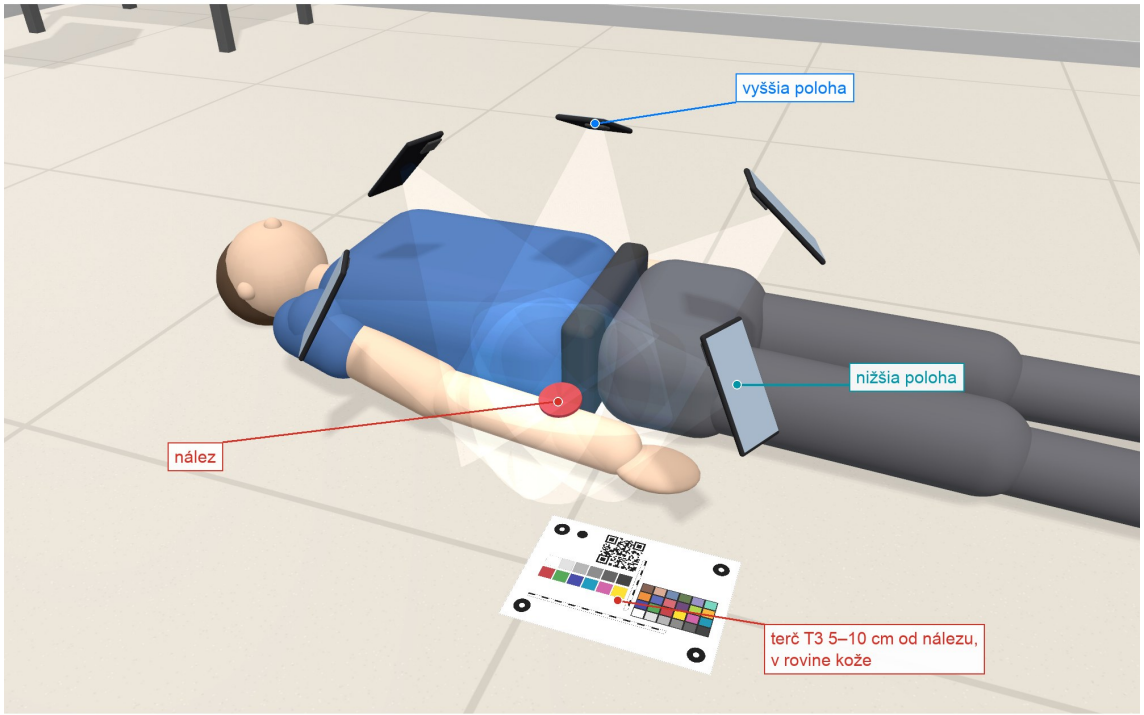
Pohľad zboku — výška a sklon telefónu



1. okruh: v stoji, telefón vo výške pása, sklon 45° nadol, 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu
2. okruh: v čupnutí, telefón 30–50 cm nad podložkou, takmer vodorovne, 0,5–0,7 m od tela

Pohľad zboku: výšky a sklon telefónu pre oba okruhy; terč v rovine podložky.

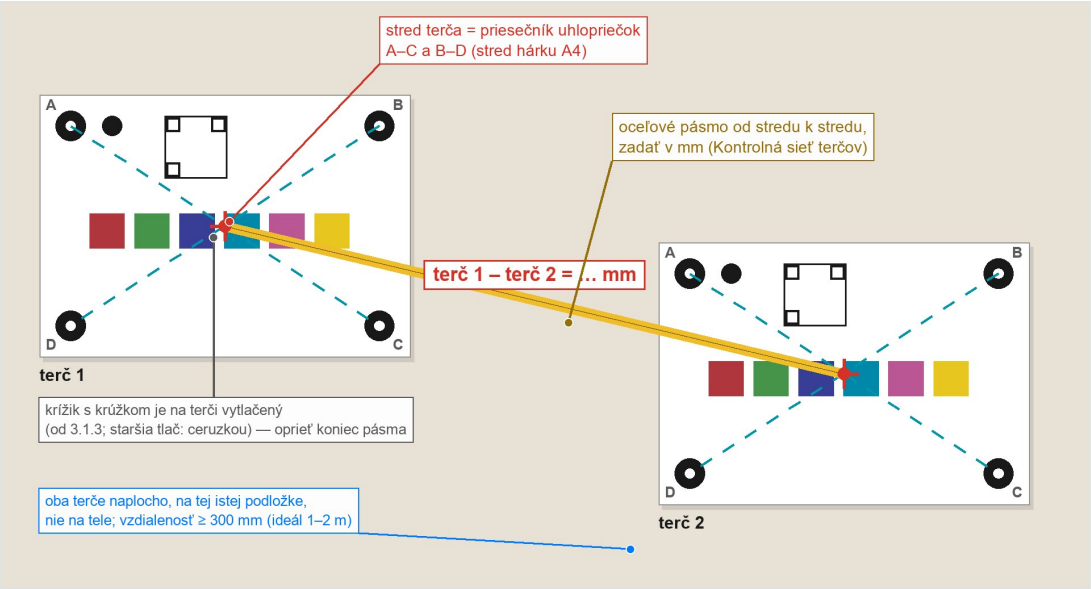
Detail nálezu — terč tesne vedľa, telefón 25–40 cm jeden terč na sken



5 a viac polôh po oblúku ≥ 120° v dvoch výškach, 25–40 cm od nálezu, 40–80 snímkov

Detail nálezu: terč 5–10 cm od nálezu v rovine kože, telefón 25–40 cm, oblúk aspoň 120° v dvoch výškach, 40–80 snímkov.

Kontrolná sieť terčov — čo presne zmerať pásmom



Terč 1 – terč 2 = vzdialenosť stredov (priesečníkov uhlopriečok), nie okrajov hárkov ani kruhov. Merať priamo (najkratšia spojnica), s presnosťou 1 mm.

Kontrolná sieť terčov: pásmom sa meria vzdialenosť stredov terčov (priesečník uhlopriečok A–C a B–D = stred hárku), nie okrajov hárkov ani kruhov; ceruzkový krížik cez stred, terče naplocho, ≥ 300 mm.

3. Nový sken — čo znamenajú voľby

1. Ťuknite +. Zadajte označenie prípadu, obhliadajúceho a miesto — idú do protokolu a do názvu balíka.
2. Profil: Zomrelý — obhliadka (najhustejší záber, až 600 snímkov, presnosť) · Živá osoba (rýchly záber, až 160 snímkov, osoba sa nesmie hýbať) · Predmet / objekt (kameň, nástroj, stopa, až 300 snímkov; obísť v troch výškach). Snímok môže byť viac ako 200: telefón z nich vypočíta model z najlepších 200 (limit Apple) a plný model zo všetkých dopočíta Mac.
3. Rozsah: Prehľad — celý subjekt, alebo Detail — región (rana, tetovanie, ruka). Rozpočet trojuholníkov je rovnaký, preto Detail dáva výrazne jemnejší model. Celé telo a detail poranenia sú dva samostatné skeny.
4. Spôsob: Tichý — video 4K (odporúčané: bez zvuku uzávierky, hĺbka presne synchrónna s obrazom) alebo Foto — plné rozlíšenie (12 MP snímky, pomalší postup).
5. Uložiť aj okolie z LiDARu (predvolene zapnuté): počas snímania sa zbiera aj mesh miestnosti — poloha tela v priestore, vzdialenosti od stien a predmetov.
6. Stlačte Začať snímanie.

3.1 Video alebo foto — čo kedy a prečo

Tichý — video 4K berie snímky priamo z ARKit streamu (3840×2160, orez na pomer LiDARu ≈ 6 MP): hĺbka je z toho istého okamihu ako obraz, bez zvuku uzávierky, snímok každých ~6 cm posunu, nízka záťaž pamäte a tepla. Foto — plné rozlíšenie volá systémový fotoaparát (12 MP, limit fotogrametrie 4096 px): hĺbka sa páruje s časovo najbližším LiDAR meraním (do 0,2 s — pri rýchlom pohybe snímok zostane bez hĺbky), uzávierka je počuť podľa prepínača zvonenia, jeden snímok trvá ~0,6 s, telefón sa hreje skôr.

- Video: geometria a mierka (presne synchrónna hĺbka), plynulé snímanie 200 snímkov za 2–3 minúty, tolerantné k dýchaniu a mikropohybu, bez zvuku. Vhodné na prehľady, scény, živé osoby a všetko, kde ide o tvar a rozmery.
- Foto: výrazne lepšia textúra (dvojnásobné rozlíšenie), ale pomalé, citlivé na pohyb (rozmaz, hĺbka z inej pózy) a náročné na teplo pri 200 snímkoch. Vhodné na statické detaily, kde ide o textúru: rany, tetovania, odery, malé predmety, krvné stopy.
- Orientácia telefónu: snímky sa ukladajú v natívnej orientácii senzora a gravitácia ide ku každému snímku, takže na model orientácia UI nemá vplyv. Obrazovka snímania je na iPhone zamknutá na výšku (od 2.2.1), aby sa počas obchádzania neprekresľovala; telefón držte tak, ako je pohodlné — na výšku pri tele (väčšie prekrytie pozdĺž tela), pri stenách miestnosti pokojne natočený. Držanie počas jedného skenu nemeňte skokom.

Pravidlo: geometria a mierka → video, textúra → foto. Rozmazané snímky pokazia meranie viac než nižšie rozlíšenie.

3.2 Odporúčané nastavenie podľa situácie

1. Mŕtve telo — obhliadka: profil Zomrelý, rozsah Prehľad, video, terč T3 pri boku trupu, okolie z LiDARu zapnuté; tri výšky, 0,8–1,2 m, 150–200 snímkov; rozsah rekonštrukcie Subjekt. Každý nález, ktorý budete merať: samostatný sken Detail vo Foto režime, 0,3–0,5 m, 40–80 snímkov, terč tesne vedľa — telo sa nehýbe, foto tu dáva najviac.
2. Telo a okolie (vražda, samovražda, krvné stopy, predmety, poloha v miestnosti): najprv celok, potom detaily, nič nepremiestňovať. Sken A: Zomrelý, Prehľad, video, okolie z LiDARu zapnuté —

obíďte telo a potom pomaly prejdite kamerou po podlahe, stenách, nábytku a predmetoch v okruhu 2–3 m; rozsah rekonštrukcie Subjekt s okolím (telo + 1,5 m), Celá scéna len ak potrebujete fotogrametricky aj vzdialené časti miestnosti (rozpočet trojuholníkov je pevný, mesh celej miestnosti bude hrubý). Vzdialenosti tela od stien, dverí a predmetov merajte na Okolí z LiDARu — je metrické zo senzora, nezávislé od fotogrametrie, v protokole s vlastným hashom. Sken B, C…: každá krvná stopa, zbraň, stopa na podlahe ako profil Predmet, rozsah Detail, Foto, terč vedľa v rovine stopy; krvné stopy sú lesklé — difúzne svetlo, bez blesku; rozstrek na stene snímajte šikmo z troch smerov, nie kolmo. Do poznámky skenu A napíšte, ktoré detailné skeny naň nadväzujú.

3 Živá osoba: profil Živá osoba, Prehľad, video (do minúty, dýchanie nevadí, bez zvuku); osoba stojí alebo leží, ruky mierne od tela, pohľad fixovaný. Konkrétne poranenie: Detail, znova video, 30–40 cm, 40–60 snímkov, terč v rovine kože. Foto len ak osoba udrží 1–2 minúty bez pohybu (ležiaca končatina, chrbát pri opore) — pri pohybe je foto horšie než video. Krk, tvár a vlasy sú pre fotogrametriu ťažké: bližšie a pomalšie.

4 Predmet / objekt (kameň, nôž, nástroj, obuv): profil Predmet, Detail, Foto, matný kontrastný podklad, terč vedľa, tri výšky, 100–200 snímkov; spodnú stranu druhým skenom po otočení. Veľký objekt (auto, nábytok): Predmet, Prehľad, video.

3.3 Rozsah: Prehľad alebo Detail

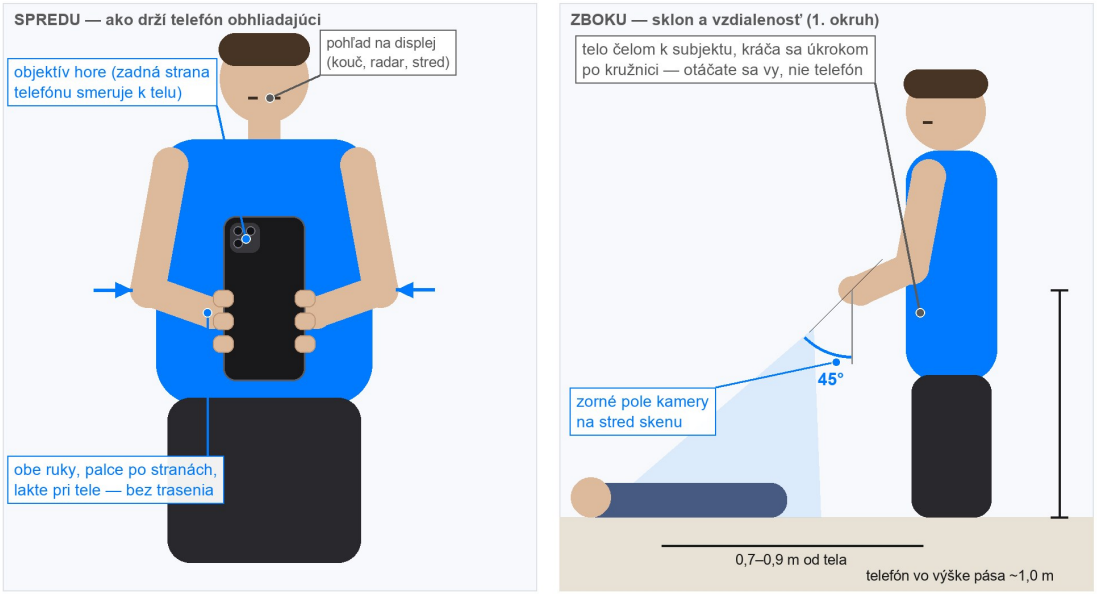
iOS dáva meshu jedinú úroveň detailu, takže rozpočet trojuholníkov je rovnaký pre celé telo aj pre ranu. Prehľad (polomer ~1,2 m) ho rozloží na celé telo — poloha, dĺžka tela, hrubé merania. Detail (polomer ~0,35 m) dá tú istú hustotu na výsek 30–50 cm: 5–10× jemnejší povrch, spoľahlivé milimetrové merania. Preto: jedno telo = jeden Prehľad + toľko Detailov, koľko je nálezov na meranie. Detail väčší než ~60 cm už nič nepridá — vtedy Prehľad s rozsahom rekonštrukcie Subjekt. Rozsah rekonštrukcie (po snímaní, dá sa zmeniť a prepočítať): Subjekt = orez na objem okolo stredu, celý rozpočet do tela; Subjekt s okolím = +1,5 m dookola pre kontext; Celá scéna = všetko, hrubšie; celá scéna zostáva ako druhá prehliadka aj pri oreze.

4. Snímanie krok za krokom

4.0 Ako držať a ako sa hýbať

- Telefón na výšku, oboma rukami, palce po stranách, objektív hore. Lakte pri tele — ruky natiahnuté pred seba sa trasú a každý snímok je o kúsok rozmazaný.
- Objektív stále mieri na stred skenu. Pri obchádzaní sa otáčate vy, nie telefón v rukách: telo zostáva čelom k subjektu, kráčate úkrokom po kružnici, telefón drží rovnaký sklon. Nešvenkujte — pomalé otočenie telefónu bez kroku dá snímky z toho istého miesta, ktoré fotogrametrii nič nepridajú.
- Tempo: jeden krok za sekundu, plynulo, bez zastavovania. Snímok sa spustí sám po ~15 cm posunu alebo ~10° otočenia; pri rýchlejšej chôdzi kouč hlási Pomalšie a snímky sú rozmazané.
- Výšku meníte celým telom (stoj → podrep → kľak), nie natiahnutím rúk: vzdialenosť od povrchu ostáva 0,5–1,2 m a telefón stabilný.
- Pozerajte na displej, nie na subjekt — vidíte kouča, radar a to, či je stred v zábere. Pred prekážkou (stolička, stena) sa zastavte, prejdite ju a pokračujte z rovnakej vzdialenosti.

Držanie telefónu — na výšku, oboma rukami, objektív hore



Držanie: telefón na výšku oboma rukami, lakte pri tele, objektív hore, pohľad na displej, kužeľ kamery na stred skenu.

1 Zamierte na stred subjektu (u tela na trup) a ťuknite Nastaviť stred skenu. Okolo tohto bodu sa počíta pokrytie.

2 Obchádzajte pomaly vo vzdialenosti asi 0,8–1,2 m (predmet 0,3–0,5 m). Snímky sa spúšťajú samy podľa posunu a otočenia kamery — nič nestláčate.

3 Sledujte radar vpravo hore: 36 sektorov (po 10°) × 3 prstence výšky (vonkajší = zhora, stredný = v úrovni, vnútorný = zdola). Biely klin = kde stojíte; farebné = pokryté. Pokrytie 100 % = pokrytých 30 z 36 smerov v ľubovoľnej výške (Zomrelý; Živá osoba 24, Predmet 33) — vtedy radar zozelenie. Prstence nemusia byť celé zelené, ale pre meranie majú byť zaplnené dva: stredný aj vonkajší. Zvuk stúpa s pokrytím, nový sektor pridá iskru, dokončenie zahrá akord.

4 Štyri kroky (od 3.1, prepínač nad pokynom kouča a tlačidlo Ďalší krok): 1 Prehľad — postojačky, telefón sklonený na subjekt, jeden pokojný obeh v 1–1,8 m; 2 Detail + terč — v kľaku 0,4–1 m, terč T3 čo najčastejšie v zábere, druhý obeh nižšie; 3 Doplnenie — kouč hlási, koľko sektorov chýba, radar ukazuje ktoré (tmavé kliny), prejdite ich zblízka aj z výšky; 4 Okolie — ustúpte na 1,5–3 m a nasnímajte podlahu, predmety, dvere, stopy. Kroky sa dajú preskočiť aj vrátiť; každý snímok má v manifeste číslo kroku a protokol uvádza počet snímkov a čas na krok. Každý bod povrchu má byť na aspoň troch snímkoch z rôznych uhlov.

5 Navigácia (od 2.2.1): pruh nad tlačidlom Ukončiť hovorí, čo urobiť teraz — Pomalšie (rýchly pohyb), Bližšie / Ďalej (vzdialenosť od povrchu mimo odporúčania), Namierte na stred (kamera mimo subjektu), Vráťte sa kúsok späť (za vami ostal nepokrytý sektor), Druhý okruh nižšie / Ďalší okruh vyššie (jeden prstenec je hotový, druhý prázdny), Málo svetla, Pokrytie stačí. Oranžový pokyn sprevádza jemné zabzučanie a tón, zelený znamená hotovo. Pokyn sa mení najviac 4× za sekundu, takže naň stihnete zareagovať.

6 Ak sa zobrazí „Príliš rýchly pohyb“ alebo „Málo detailov v zábere“, zastavte, počkajte na obnovenie a pokračujte pomalšie.

7 Ťuknite Ukončiť snímanie (minimálne 20 snímkov, ideálne kým radar nezozelenie). Výpočet sa spustí sám. Vždy ukončite tlačidlom — až vtedy sa do skenu zapíšu kroky, terče, kvalita a mesh okolia. Od 3.1.2: pri strope snímkov (Zomrelý 600) sa ukáže výzva Ukončiť a vypočítať; ak počítadlo terča ukazuje 0×, aplikácia sa pred ukončením spýta (trieda by bola najviac B); ak telefón zamknete alebo prepnete inam, sken sa uzavrie sám.

4.1 Mŕtve telo — obhliadka

- Terč pri boku trupu, viditeľný zo všetkých strán. Telo leží: začnite pri hlave, obíďte celé telo zhora (telefón vo výške pása, sklon 45° nadol, 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu), potom druhý okruh nízko (čupnúť, telefón takmer vodorovne, 0,5–0,7 m) — ten dáva boky trupu, strany končatín a profil tváre, bez neho je model z boku „rozliaty“. Tretí okruh zhora s natiahnutou rukou nad telom pridá temeno a hornú stranu rúk. Pri stene obíďte, čo sa dá — 30 smerov stačí.
- Na hlavu, ruky a chodidlá spomaľte a pridajte blízke zábery (30–40 cm) — sú to najčastejšie miesta nálezov. Aplikácia vás vedie pokynmi — držte sa ich; keď svieti Pokrytie stačí a oba prstence radaru sú zaplnené, ukončite.
- Poranenia, o ktorých viete, že ich budete merať, nasnímajte navyše ako samostatný sken s rozsahom Detail a terčom tesne vedľa.

4.1.1 Zomrelý v sede — stolička, kreslo, auto

Sediaci zomrelý je bežná situácia pri obhliadke (kreslo, stolička pri stole, WC, sedadlo auta). Od 3.1.2 zvoľte pri novom skene Poloha tela: V sede — radar potom počíta so všetkými tromi výškami (zdola, v úrovni, zhora), kouč radí podľa sedu a protokol polohu uvedie.

1 Stred skenu na hrudníku sediaceho (nie na hlave ani na stoličke) — okolo neho sa počíta pokrytie. Profil Zomrelý, rozsah Prehľad, režim Tichý — video 4K, okolie z LiDARu zapnuté.

2 Dva terče T3: A na podlahe pred chodidlami, B na podlahe vedľa stoličky (alebo na stole vedľa, ak je v zábere z väčšiny okruhu). Vzdialenosť stredov A–B zmerajte pásmom → Kontrolná sieť. Terč na sedadle vedľa tela nedávajte — zakrýva ho ruka a v okruhu 3 ho nevidno.

3 Krok 1 Prehľad: v stoji, telefón vo výške hlavy sediaceho (~1,25 m), sklonený nadol, jeden pokojný obeh 1,0–1,3 m okolo stoličky — temeno, tvár, ramená, celkový tvar.

4 Krok 2 Detail + terč: dva obehy — telefón v úrovni hrudníka (~0,85 m) vodorovne (trup, ruky, lono, sedadlo) a v podrepe (~0,35 m) mierne nadvihnutý (nohy, chodidlá, pod sedadlom, spodná strana stehien). Za operadlom prejdite bližšie (0,5 m) a nakloňte telefón k chrbtu.

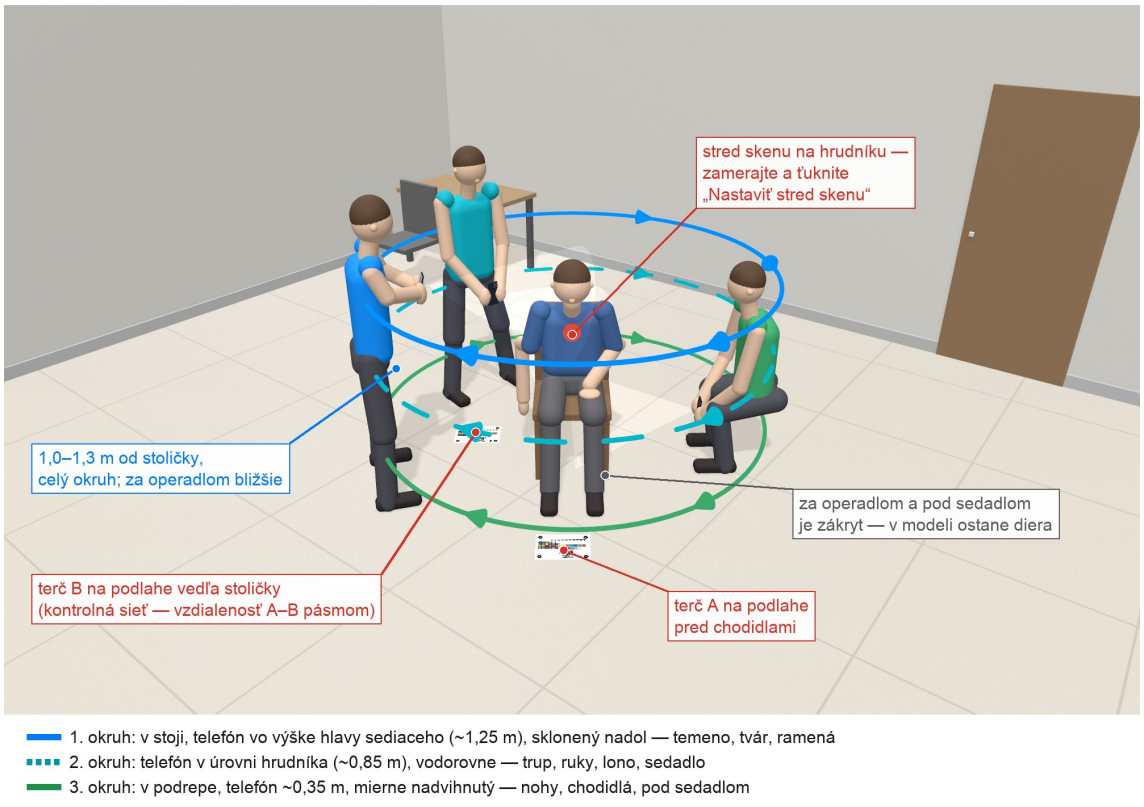
5 Krok 3 Doplnenie: radar má tri prstence — tmavé kliny prejdite zblízka. Zákryt: chrbát pri operadle, zadná strana stehien a to, čo je pod sedadlom, kamera nevidí — v modeli bude diera. Nič sa nedopočítava; napíšte to do poznámky skenu.

6 Krok 4 Okolie: z 1,5–3 m stolička celá, stôl, podlaha pod nohami, predmety v dosahu rúk (pohár, lieky, zbraň), dvere. Vzťah ruky k predmetu merajte na modeli s rozsahom Subjekt s okolím.

7 Auto: to isté, ale stred na hrudníku cez otvorené dvere; okruh nie je uzavretý (karoséria) — snímajte z oboch strán cez dvere a cez čelné sklo nie (odrazy). Terč na sedadle spolujazdca alebo na prahu dverí.

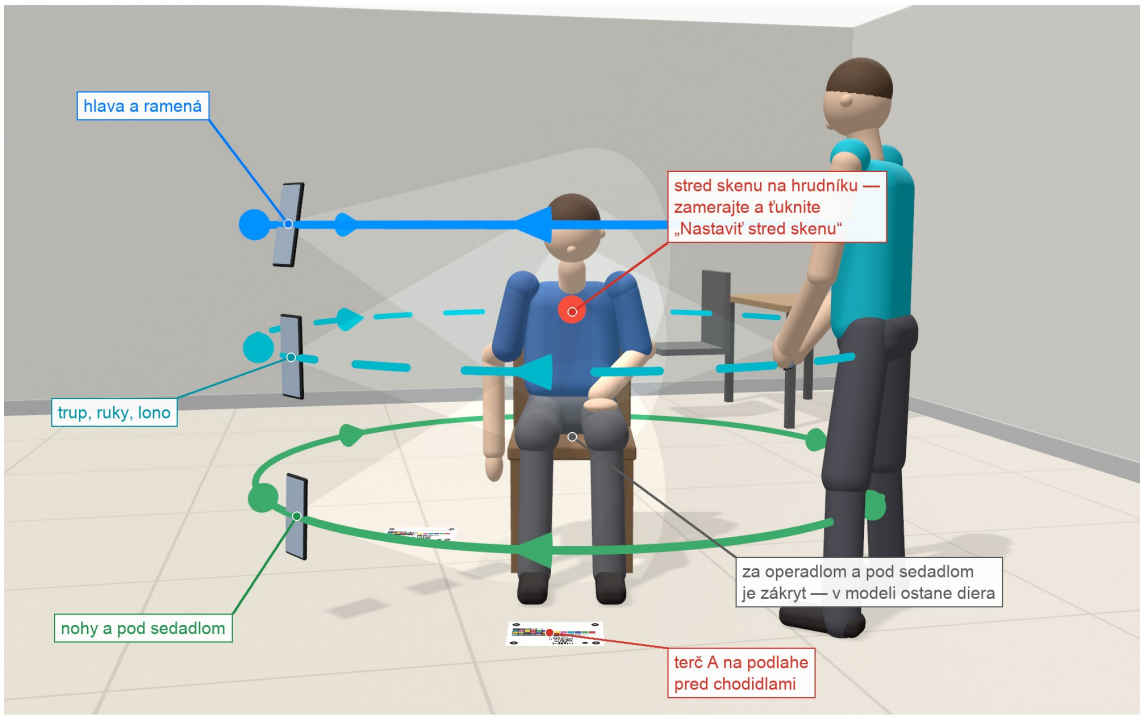
8 Merania: výška sedu (temeno–sedadlo), vzdialenosť ruky od predmetu, poloha hlavy voči operadlu — Vzdialenosť; dĺžka tela v sede sa uvádza ako lomená čiara temeno–bedro–koleno–päta (súčet úsečiek).

Zomrelý v sede — tri okruhy okolo stoličky, dva terče T3



Zomrelý v sede zhora: tri okruhy okolo stoličky, stred skenu na hrudníku, terč A pred chodidlami, terč B vedľa stoličky (kontrolná sieť).

Zomrelý v sede — tri výšky telefónu nad sebou

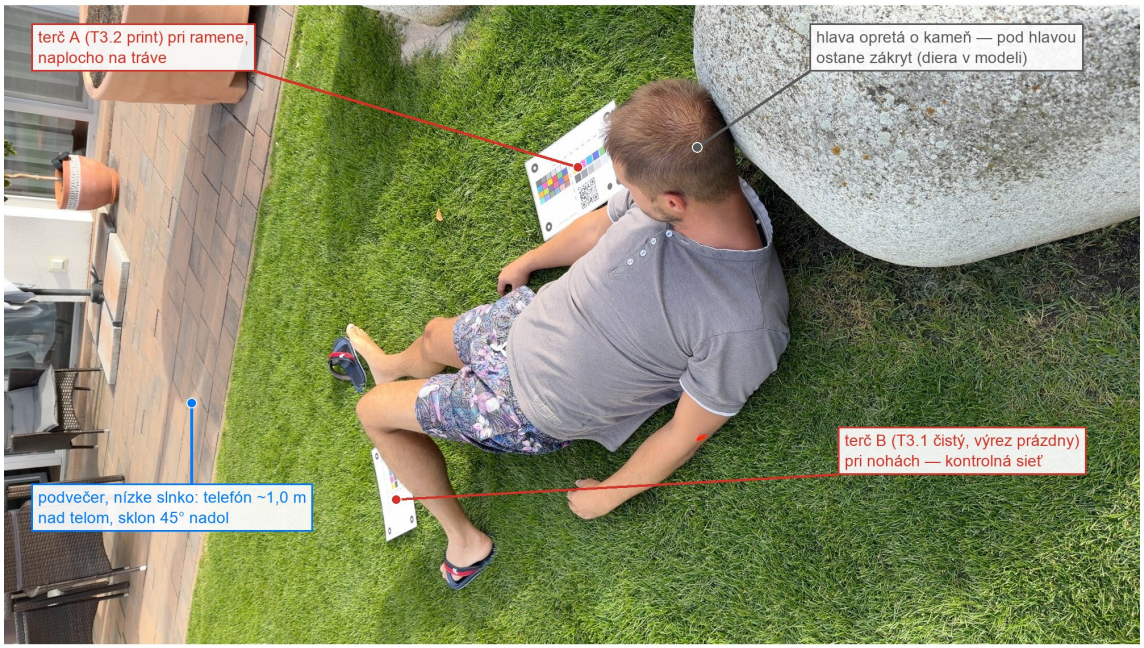


Tie isté tri okruhy zboku: telefón vo výške hlavy sediaceho (sklon nadol), hrudníka (vodorovne) a v podrepe (mierne nadvihnutý — nohy a pod sedadlom).

4.1.2 Reálny príklad z testu — čo bolo dobre a čo nie

Test 20. 9. 2026 podvečer (živý model — autor, so súhlasom; tvár nie je v zábere): simulovaný pád na zem, hlava opretá o kameň, dva terče T3 na tráve (T3.2 print pri ramene, T3.1 s prázdnym výrezom pri nohách), 600 snímkov v tichom režime 4K. Dobre: oba terče naplocho a mimo tela, snímanie v krokoch 1–3, medián ostrosti 20 428; QR kód sa čítal na oboch terčoch aj zblízka (spolu 80×). Zle: kruhy — tie, ktoré dávajú mierku — zachytila aplikácia len na terči pri ramene a len 9× z 0,8–1,8 m, keď bola celá karta v zábere kolmo zhora; pri prechodoch tesne nad terčom (šikmo, okraj karty mimo záberu) sa kruhy nerozpoznali a terč pri nohách neprispel k mierke vôbec. Kontrola terča z LiDARu na obrazovke skenu preto vyšla s odchýlkou 6,3 %; kontrolnú sieť (vzdialenosť stredov zmeranú pásmom) nikto nezadal. Takmer štvrtina snímkov bola mäkká (24 %) a pri prechode do kroku 4 sa kamera na chvíľu dostala tesne k hlave — také snímky výpočet vyradí. Výsledok po prepočte na Macu (Fotograme3ka 3D 2.0, 493 snímkov): trieda D — neoverená mierka. Dráha kamery (mierka 0,974, reziduál 14 mm) a terč triangulovaný v modeli (0,979 ± 0,93 %) sa síce zhodujú a mierka merania vyšla s korekciou +1,6 %, ale obe kontroly terča presiahli 2 % (terč z LiDARu 6,3 %, terč v modeli voči trajektórii 4,7 %) a etalón nebol zadaný — certifikát berie najhoršie overenie, preto D. Ten istý sken by etalón ≥ 290 mm (napr. stredy A–C terča) zadaný v prehliadke alebo kontrolná sieť posunuli na B až A. Poučenie: nad každým terčom sa raz zastavte kolmo zhora z 0,5–0,9 m tak, aby bola celá karta v zábere (od 3.1.4 ukazuje obrazovka snímania aj počítadlo „kruhy“ — to musí rásť, QR sám o sebe mierku nezaručí), zmerajte pásmom vzdialenosť stredov a zadajte ju ako kontrolnú sieť, po výpočte overte etalónom a medzi krokmi neprechádzajte kamerou tesne popri tele.

Reálny príklad — prehľad zhora (test 20. 9. 2026, simulovaný pád, dva terče T3)



Model: autor (so súhlasom, tvár mimo záberu). Snímok č. 1 zo 600, tichý režim 4K, iPhone 17 Pro Max.

Prvý snímok zo skenu: prehľad zhora z ~1,0 m — terč A pri ramene, terč B pri nohách, hlava opretá o kameň (pod hlavou ostane zákryt, teda diera v modeli).

Terč zblízka vs. extrémne blízky rozmazaný snímok



SPRÁVNE — krok 2, kolmo nad terčom z ~0,9 m: celá karta v zábere, všetkých 5 kruhov aj QR rozpoznaných — terč ide do mierky modelu



NESPRÁVNE — krok 4, kamera na chvíľu tesne pri hlave: ostrosť 388 pri mediáne 20 428 — takýto snímok sa vyradí

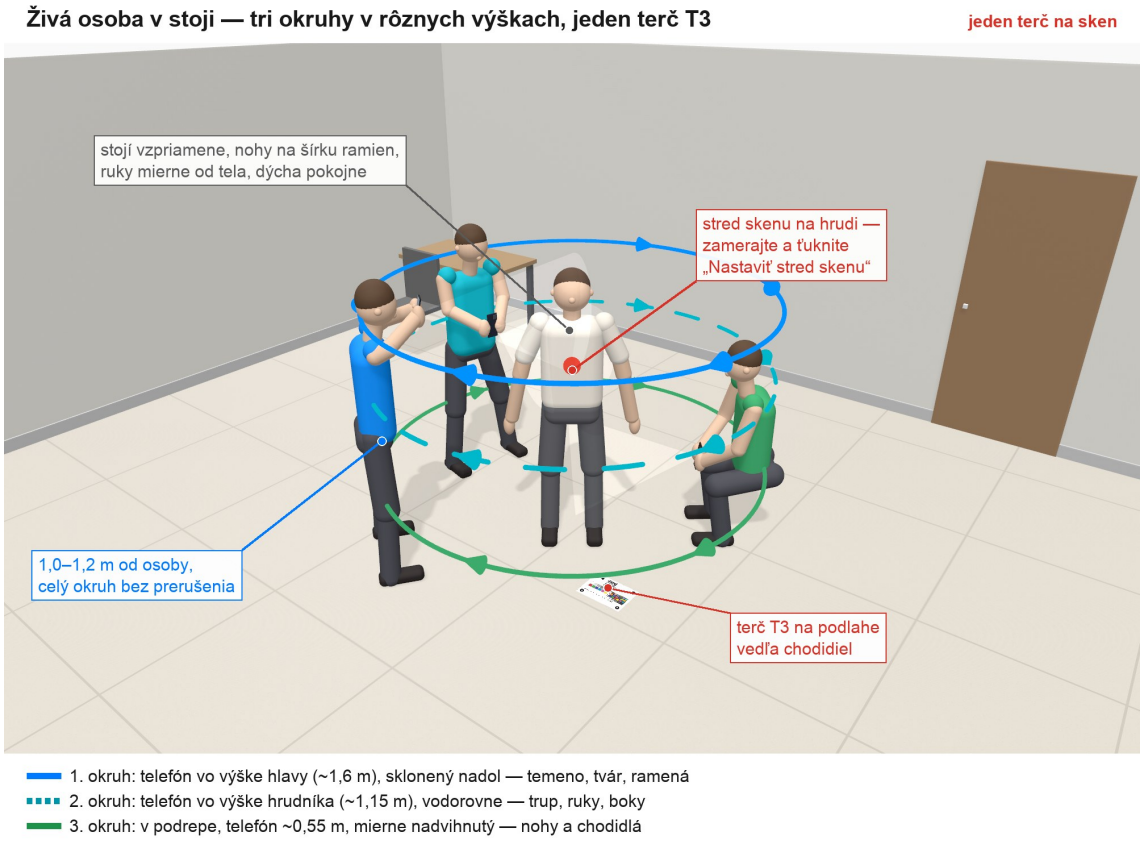
Hore snímok č. 225 (krok 2, 0,9 m, tvár mimo záberu), dole č. 401 (krok 4, prechod do Okolia). Rozmazané snímky Mac od 1.3.2 do výpočtu neberie.

Hore správne: kolmo nad terčom z ~0,9 m v kroku 2 — celá karta v zábere, všetkých päť kruhov aj QR rozpoznaných. Dole nesprávne: extrémne blízky snímok pri prechode do kroku Okolie, ostrosť 388 pri mediáne 20 428 — do výpočtu nejde.

4.2 Živá osoba s terčom T3 — celý postup

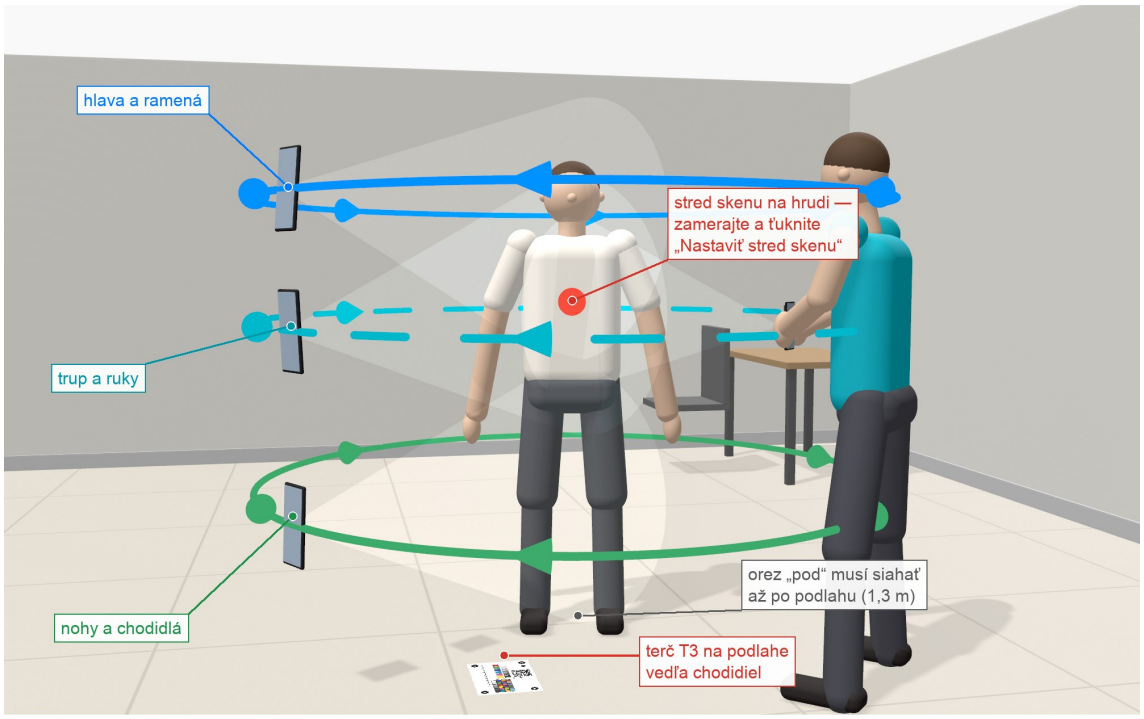
Živá osoba je v jednom ohľade ľahší subjekt než telo: dá sa jej povedať, ako má stáť. V druhom je ťažší — hýbe sa. Celé snímanie je preto pretekom s časom: pripravte všetko vopred, potom obíďte osobu tromi okruhmi bez zastavenia. Profil Živá osoba je na to nastavený — potrebuje menej snímkov a znesie drobný pohyb, takže sa dá stihnúť pod minútu.

1. Vysvetlite postup. Povedzte, že to potrvá asi minútu, že budete chodiť dokola a že sa nemá hýbať. Súhlas a poučenie riešte podľa svojich predpisov — aplikácia nikam nič neposiela, dáta zostávajú v telefóne.
2. Postavte osobu na voľné miesto. Aspoň 1,5 m voľného priestoru dookola, aby ste ju mohli obísť celú. Rovnomerné svetlo, nikdy proti oknu — protisvetlo urobí z postavy siluetu bez detailov.
3. Položte terč T3 na podlahu vedľa chodidiel, asi 20–40 cm nabok, celý naplocho a nezakrytý. Jeden terč na sken. Nemusí byť v každom snímku, stačí v časti okruhu.
4. Nový sken: profil Živá osoba, rozsah Prehľad celého tela, terč zapnutý. Zamierte na hrudník a ťuknite Nastaviť stred skenu — okolo tohto bodu sa počíta pokrytie aj orez.
5. Obíďte tri okruhy vo vzdialenosti 1,0–1,2 m (viď obrázky nižšie): najprv vo výške hlavy so sklonom nadol, potom vo výške hrudníka vodorovne, nakoniec v podrepe s telefónom mierne nadvihnutým na nohy. Jeden okruh trvá 15–20 sekúnd, krok plynulý, bez zastavovania.
6. Ukončite, keď radar zozelenie a sú zaplnené aspoň dva prstence. Výpočet sa spustí sám.



Stojaca osoba zhora: tri okruhy v rôznych výškach na kružnici 1,0–1,2 m, terč T3 naplocho na podlahe vedľa chodidiel, stred skenu na hrudi.

Živá osoba — tri výšky telefónu nad sebou



Tie isté tri okruhy zboku: telefón vo výške hlavy (sklon nadol), hrudníka (vodorovne) a v podrepe (mierne nadvihnutý). Spolu pokryjú temeno, trup aj chodidlá.

4.2.1 Postoj — na čom najviac záleží

- Ruky mierne od tela, dlane nabok alebo dopredu. Ruky pritlačené k bokom sú najčastejšia chyba: vnútorné strany paží ani boky trupu potom v modeli nebudú, lebo ich kamera nikdy nevidela.
- Nohy na šírku ramien, váha na oboch. Vnútorné strany stehien tak dostanú svetlo aj záber.
- Hlava rovno, pohľad na pevný bod pred sebou. Otáčanie hlavy za operátorom je druhá najčastejšia chyba — hlava potom v modeli vyjde rozmazaná alebo zdvojená.
- Dýchať pokojne. Dýchanie hrudníka fotogrametrii nevadí; prešľapovanie, hojdanie a otáčanie áno.
- Ak osoba nevládze stáť: posaďte ju na stoličku bez operadla doprostred voľného priestoru, stred skenu dajte na hrudník a tretí okruh (nohy) urobte v podrepe spredu aj zboku. Operadlo a bočnice zakryjú chrbát — vtedy chrbát dokumentujte samostatným skenom.

4.2.2 Oblečenie a koža

- Čo sa má dokumentovať, musí byť odhalené. Cez oblečenie sa nedá merať nič.
- Hladké jednofarebné oblečenie je pre fotogrametriu najhoršie (biele tričko, čierne nohavice) — nemá na čom uchytiť body a plocha vyjde ako rozliata bublina. Koža má póry, chĺpky a pigment, takže ide oveľa lepšie. Ak sa jednofarebnej ploche nedá vyhnúť, zapnite pri výpočte citlivosť Vysoká.
- Lesklé povrchy (mastná koža, latex, lesklá blúzka) sa v každom snímku lesknú inam a algoritmus ich nespáruje. Mastnú pokožku možno jemne osušiť.

- Vlasy sa nikdy nezrekonštruujú verne — sú pre fotogrametriu priehľadné. Ak je nález vo vlasatej časti hlavy, urobte naň samostatný Detail sken s terčom.

4.2.3 Po snímaní

- Orez: stojaca osoba má stred skenu na hrudi, teda asi 1,3 m nad podlahou — hodnota pod preto musí byť 1,3 m, inak sa odrežú nohy. Od verzie 2.2.1 to aplikácia pri profile Živá osoba nastaví sama, aj pri starších skenoch; meniť to treba len pri sediacej osobe (stačí 0,8 m) — viď kapitola 5.3.
- Nálezy na meranie (rana, podliatina, jazva) nasnímajte navyše samostatným skenom s rozsahom Detail a terčom 5–10 cm vedľa nálezu v rovine kože — prehľadový sken celého tela nemá na milimetrové meranie dosť trojuholníkov.
- Tvár je osobný údaj. Ak dokumentujete len napríklad ranu na predlaktí, urobte Detail sken samotného predlaktia — model potom tvár neobsahuje a nie je čo chrániť.

Ak sa osoba počas okruhu pohla — prešľapla, otočila hlavu, spustila ruky — sken zopakujte. Fotogrametria pohyb nevie spracovať: model bude mať zdvojené obrysy alebo diery a meranie z neho nebude platné. Lepšie je snímať druhýkrát než merať na nesprávnom modeli.

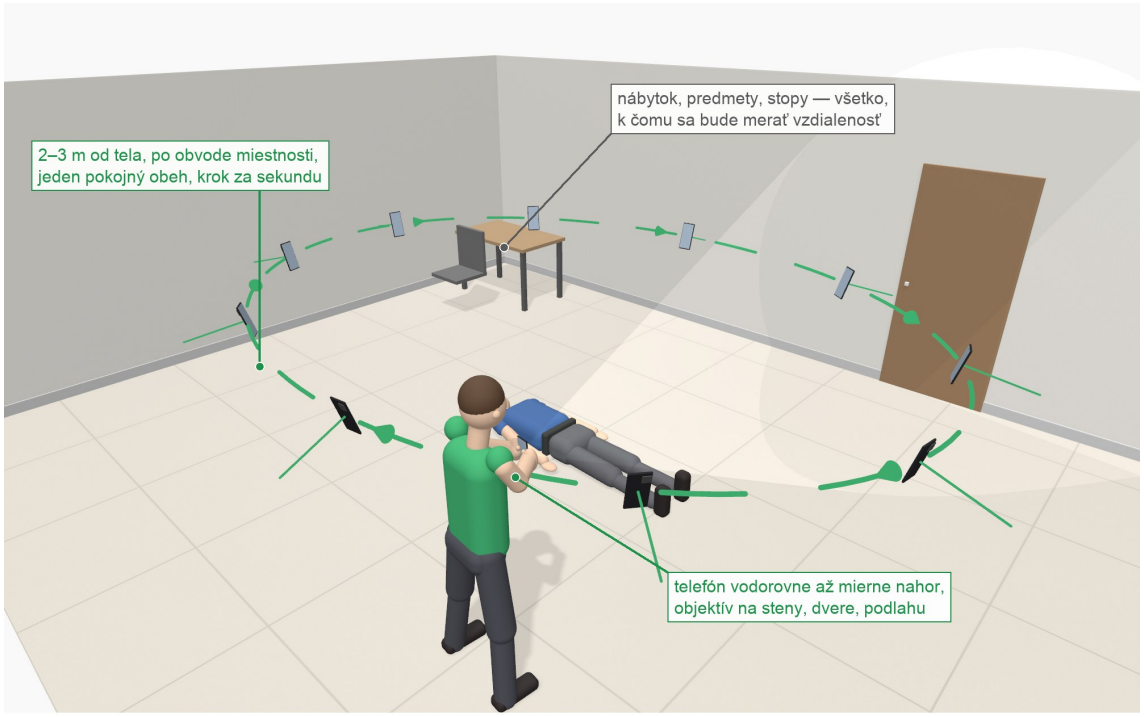
4.3 Predmet

- Matný, kontrastný podklad (nie lesklý stôl), terč vedľa predmetu. Obíďte v troch výškach: zdola, v úrovni, zhora. Malé predmety snímajte z blízka s rozsahom Detail.
- Spodnú stranu predmetu dokumentujte druhým skenom po otočení.

4.4 Miesto / scéna — krok 4 Okolie

- Po obídení tela ustúpte na 2–3 m, telefón vodorovne až mierne nahor, a prejdite pomaly po obvode miestnosti: podlaha okolo tela, steny, dvere, nábytok, predmety a stopy — počítadlo „okolie …“ (počet trojuholníkov) na obrazovke rastie. Toto plní mesh miestnosti (kapitola 9). Objektív teraz mieri von, na to, čo dokumentujete, nie na telo.
- Veľká miestnosť: mesh sa ukladá najviac do 500 000 trojuholníkov od stredu skenu (vzdialenejšie bloky sa vynechajú a protokol to uvedie). Pri hale alebo exteriéri vypnite „Uložiť aj okolie z LiDARu“ a okolie dokumentujte samostatným skenom.
- Pri výpočte zvoľte rozsah Subjekt s okolím alebo Celá scéna, ak má fotogrametrický model obsahovať aj okolie; ak box okolia pokrýva takmer celú scénu, aplikácia druhú fázu (orez) preskočí — model scény je hlavný.

Krok 4 Okolie — z 2–3 m po obvode miestnosti, objektív von



Krok 4 Okolie: z 2–3 m po obvode miestnosti, telefón vodorovne, objektív na steny, dvere, podlahu a predmety — nie na telo.

Najčastejšie chyby snímania: rýchly pohyb (rozmazané snímky), vynechaná horná výška (temeno, chrbát dlane), terč mimo záberu alebo šikmo, blesk, snímanie proti oknu. Každá z nich zhorší meranie viac než hocijaké nastavenie výpočtu.

5. Výpočet

Rekonštrukcia beží výhradne v zariadení, rádovo minúty (200 snímkov 10–20 min). Obrazovka zostáva zapnutá a stlmená; telefón nechajte na nabíjačke a v pokoji. Po dokončení príde notifikácia a otvorí sa prehliadka.

- Rozsah rekonštrukcie: Subjekt (orez na objem okolo stredu — celý rozpočet trojuholníkov ide do tela) · Subjekt s okolím · Celá scéna. Celá scéna zostáva k dispozícii ako druhá prehliadka.
- Citlivosť: Vysoká pomáha pri bledej koži a málo textúrovaných plochách (trvá dlhšie).
- Prepočítať môžete kedykoľvek bez nového snímania — napr. iný rozsah alebo citlivosť. Aplikácia sa spýta na potvrdenie: každý výpočet dá modelu vlastný súradnicový rám, ale nálezy a merania sa do nového modelu prenesú podľa polohy kamier (od 2.2.2; pôvodný súbor ostane odložený a protokol prenos uvádza). Pôvodný model sa počas výpočtu odloží nabok — pri zrušení alebo zlyhaní sa vráti, takže bez modelu neostanete.
- Výpočet beží na iPhone a iPade s čipom A17 Pro / M1 a novším. Aplikácia aPrehliadky na Macu výpočet nevie (kapitola 5.2), balík s hotovým modelom sa na nej otvorí na prehliadku, meranie a protokol.

5.1 Aplikácia sa počas výpočtu ukončila (E36) — čo sa stalo a čo robiť

Fotogrametria 200 snímkov 4K je najnáročnejšia úloha, akú iPhone zvládne: v polovici výpočtu drží v pamäti gigabajty. iOS aplikáciu ukončí bez varovania, keď (1) prejde do pozadia — zamknutie telefónu, prepnutie do inej aplikácie, hovor; pozastavená aplikácia s veľkou pamäťou je prvá na rade, (2) pamäť nestačí (málo voľnej RAM, veľa otvorených aplikácií), (3) zariadenie sa prehreje. Výpočet sa vtedy skončí v tichosti, typicky okolo 40–60 %. Nie je to chyba snímania — snímky sú v poriadku a ostávajú uložené.

1. Po opätovnom otvorení skenu aplikácia sama ukáže E36 — výpočet bol prerušený (s číslom pokusu, fázou, percentom a údajom, či išla do pozadia) a tlačidlo Spustiť úsporný výpočet: snímky sa zmenšia na 2560 px (asi 2,3× menej pamäte, hĺbka zostáva), rozsah Celá scéna. Presnosť merania to prakticky nemení — mierku dáva LiDAR, nie počet pixelov.
2. Počas výpočtu nechajte aplikáciu v popredí na nabíjačke: obrazovka sa sama stlmí (nie vypne), telefón nezamykajte, neprepínajte do inej aplikácie, zatvorte ostatné aplikácie (Safari, Mapy, hry). Ak potrebujete telefón na iné, výpočet radšej odložte.
3. Ak sa to opakuje aj v úspornom režime: citlivosť Bežná, rozsah Celá scéna, nechajte zariadenie vychladnúť. Protokol výpočtu obsahuje pre každých 10 % voľnú pamäť a teplotu — pri hlásení chyby ho priložte.
4. Alternatíva: balík so snímkami (Export → Model, nálezy a snímky) prepočítajte na druhom zariadení alebo na iPade s väčšou pamäťou; model sa dá poslať späť ako balík.

Ponaučenie zo skenu, ktorý sa skončil pri 50 %: 200 snímkov za 45 s (4,5 snímky za sekundu) je prirýchlo — pokrytých bolo 54 zo 108 sektorov a kamera bola v priemere 0,7 m od stredu. Pomalšie obchádzanie v troch výškach dá lepší model a menšiu záťaž pri výpočte; po ukončení snímania nechajte aplikáciu v popredí, kým nepríde notifikácia „Model je hotový“.

5.2 Výpočet na Macu — starší iPhone, vyšší detail

Snímať vie každý iPhone s iOS 18 (aj bez LiDARu: mierku potom dá dráha kamery a terč T3), počítať 3D model však len iPhone/iPad s čipom A17 Pro, M1 a novším. Riešením je natívna aplikácia Fotograme3ka 3D pre Mac s Apple Silicon (Mac App Store): balík so snímkami prepočíta v strednom, vysokom alebo vlastnom detaile (strop polygónov, textúra až 16K) — jemnejšie než iPhone — a vráti balík s modelom. Od 1.2.0 je to aj plná prehliadka: nálezy na koži, meranie po povrchu, laso s úpravou vrcholov, protokol a certifikát PDF, mierka s neistotou; od 1.3.0 aj etalón (odchýlka mierky do balíka a protokolu), jednotky merania a validačný CSV — rovnako ako na iPhone. Viac balíkov pustených naraz sa spracuje v dávke (výsledky sa uložia vedľa vstupov ako -mac.f3d).

1. V iPhone: sken → Export → Model, nálezy a snímky → AirDrop na Mac (balík .f3d má stovky MB, snímky sú nutné).
2. Na Macu: otvorte Fotograme3ka 3D Výpočet, balík pretiahnite do okna, zvoľte detail (Stredný odporúčaný) a rozsah (Subjekt), stlačte Vypočítať model. Stredný detail 200 snímkov trvá 7–15 minút, vysoký násobne dlhšie.
3. Po dokončení Uložiť balík… a poslať AirDropom späť do iPhonu; otvorením balíka sa importuje ako nový sken s modelom, celou scénou, LiDAR okolím a záznamom o výpočte. Certifikát vydajte nanovo v iPhone (starý patril k inému modelu).
4. Ak nálezy už boli zadané, Mac ich prenesie do nového modelu rovnako ako iPhone (kapitola 5.3); v importovanom skene je pri nich záznam o prenose a odhad chyby polohy.
5. Nastavenia (⌘,) od 2.1.1: pracovisko, ktoré sa uvedie v hlavičke protokolu, a prepínač podpisu balíka kľúčom Macu. Menu Pomocník otvorí tento návod, metodiku certifikácie a kontakt. Dočasné súbory sa mažú pri zatvorení balíka a pri ukončení aplikácie; prehliadka balíka snímky nerozbaľuje.

5.2.1 Prehliadka a meranie na Macu — ovládanie (od 1.3.2)

- Pohyb v priestore: ťah = otáčanie okolo stredu; ⌥ + ťah alebo pravé tlačidlo = posun; ^ + ťah, koliesko alebo štipka = priblíženie k bodu pod kurzorom; dvojklik = bod pod kurzorom sa stane stredom otáčania; šípky = otáčanie, ⌥ + šípky = posun, +/− = priblíženie, 0 = zarovnať; menu Pohľad: spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora, zdola (v 1.3.1 boli zhora/zdola vymenené — opravené).
- Lupa (prepínač Lupa): pri nástrojoch Merať, Označiť nález a Obkresliť sa pri kurzore ukazuje 3× zväčšený výrez s krížom — hrana rany či dielik mierky sa zameria na pixel. Značky sú od 1.3.2 polopriehľadné a majú veľkosť v bodoch obrazovky (~5 pt), nie v percentách modelu; posuvníky Značka a Čiara ich zväčšia pre snímku do protokolu alebo zmenšia na jemné meranie.
- Zásobník bodov (⌘ + klik): body P1, P2… kdekoľvek na tele či predmete (aj keď druhý bod merania nejde umiestniť priamo — diera v meshi, hrana, lesklé hodinky). V paneli Meranie body zaškrtnite a stlačte Vzdialenosť (2 body), Lomená, Dráha alebo Plocha (≥ 3) — meranie vznikne z vybraných bodov a uloží sa ako každé iné; z tých istých bodov sa dá spraviť viac meraní (A–B, A–D, obvod).
- Dĺžka tela: nie Dráha (tá sleduje povrch a pri hlave na kameni „kľukatí“), ale Lomená čiara temeno–bedro–koleno–päta, alebo Vzdialenosť temeno–päta ako priama spojnica.
- Pohľady podľa osi tela (iPhone aj Mac, od 3.1.2 / 2.0): pri ležiacom tele ponúka menu Pohľad Zhora, Zdola, Od hlavy, Od nôh, Ľavý bok, Pravý bok — os tela sa berie z modelu a hlava je koniec bližšie k prvému snímku (návod: snímanie sa začína pri hlave; ak ste začali pri nohách, Od

hlavy/Od nôh sú vymenené). Boky platia pre telo naznak. Pri stojacej osobe ostávajú osové pohľady spredu/zozadu/zľava/sprava.

Aplikácia aPrehliadky pre Mac („Designed for iPad“ z App Store) slúži na prehliadku, meranie a protokol; model na nej nepočítajte — iOS vrstva fotogrametrie na Macu padá. Na výpočet je Fotograme3ka 3D Výpočet.

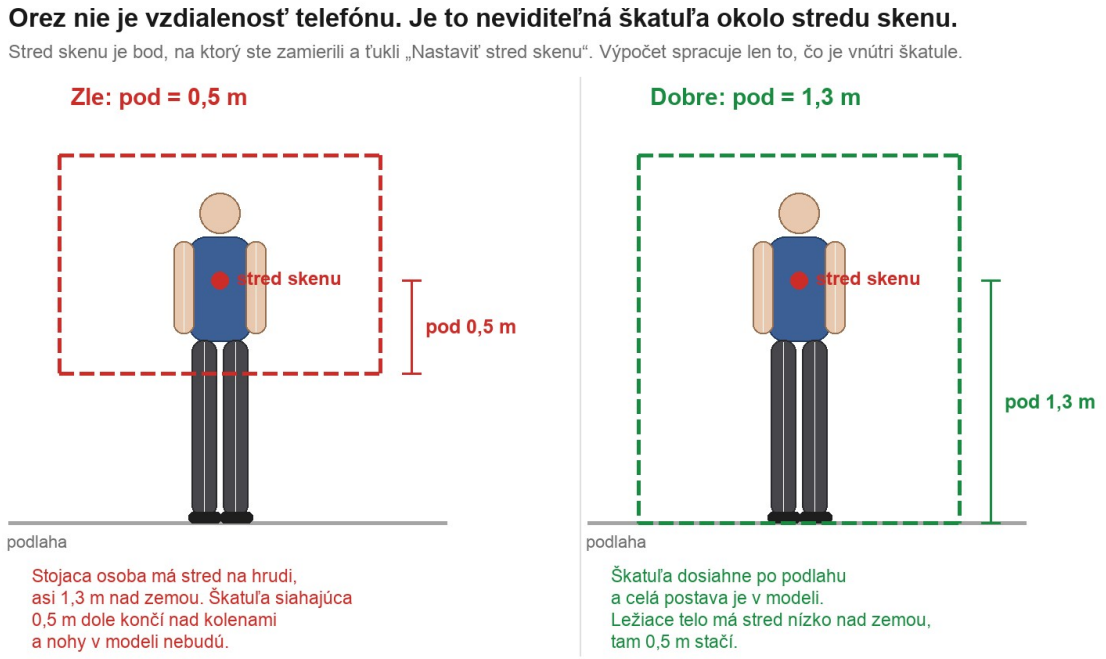
5.3 Praktické príklady a vysvetlenia

Orez nie je vzdialenosť telefónu

Tri čísla pri Orez na obrazovke výpočtu (polomer, nad, pod) nehovoria nič o tom, ako držať telefón. Sú to rozmery neviditeľnej škatule, ktorú aplikácia postaví okolo stredu skenu — bodu, na ktorý ste pri snímaní zamierili a ťukli „Nastaviť stred skenu“. Výpočet spracuje len to, čo je vnútri škatule, a všetko mimo zahodí. Robí sa to preto, aby celý rozpočet trojuholníkov padol na telo a nie na stenu za ním.

- polomer — koľko metrov škatuľa siaha do strán, dopredu a dozadu
- nad — koľko metrov siaha hore od stredu skenu
- pod — koľko metrov siaha dole od stredu skenu

Kľúčové je, kde stred skenu leží. Pri ležiacom tele je na trupe, teda asi 20 cm nad podlahou, a 0,5 m dole bohato stačí. Pri stojacej osobe je na hrudi, teda asi 1,3 m nad podlahou — vtedy škatuľa siahajúca len 0,5 m dole skončí nad kolenami a nohy sa do modelu nedostanú.



Rovnaká hodnota „pod“, dva úplne odlišné výsledky. Rozhoduje výška stredu skenu nad podlahou.

Od verzie 2.2.1 (build 32) aplikácia pri profile Živá osoba starú hodnotu 0,5 m sama opraví na 1,3 m, aj v balíkoch nasnímaných staršou verziou. Nemusíte robiť nič. Ak by ste čísla predsa potrebovali zmeniť — sediaca osoba, telo na vysokom stole — posuvníky sú na obrazovke výpočtu.

Vzdialenosť telefónu — to je niečo iné

- Prehľad tela: 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu.
- Detail nálezu: 25–40 cm od nálezu.
- Predmet: 0,3–0,5 m, malý predmet aj bližšie.

Toto sa v aplikácii nikde nenastavuje. Vzdialenosť určujete tým, kde stojíte, a pruh navigácie vás na ňu upozorní hláškou Bližšie alebo Ďalej.

Prečo mi riadok mierky svieti oranžovo, keď je model dobrý

Riadok Trajektória ARKit vs. model porovnáva dráhu kamery zaznamenanú ARKitom (LiDAR + IMU, metrická) s polohami kamier, ktoré si našla fotogrametria. Od verzie 3.0 je táto dráha zdrojom mierky merania: model z fotogrametrie nie je v metroch sám od seba ani s LiDAR hĺbkou (ten istý sken vyšiel raz o 6 %, raz o 14 % menší), preto aplikácia všetky merania prepočíta koeficientom z tejto dráhy a v prehliadke ukáže korekciu aj jej neistotu. Druhým, nezávislým zdrojom je terč T3 triangulovaný v modeli; ich zhoda je nezávislé overenie pre triedu A. Oranžový riadok znamená, že fit nie je dosť presný na korekciu (reziduál nad 25 mm alebo menej než 50 kamier) — mierka je potom len orientačná.

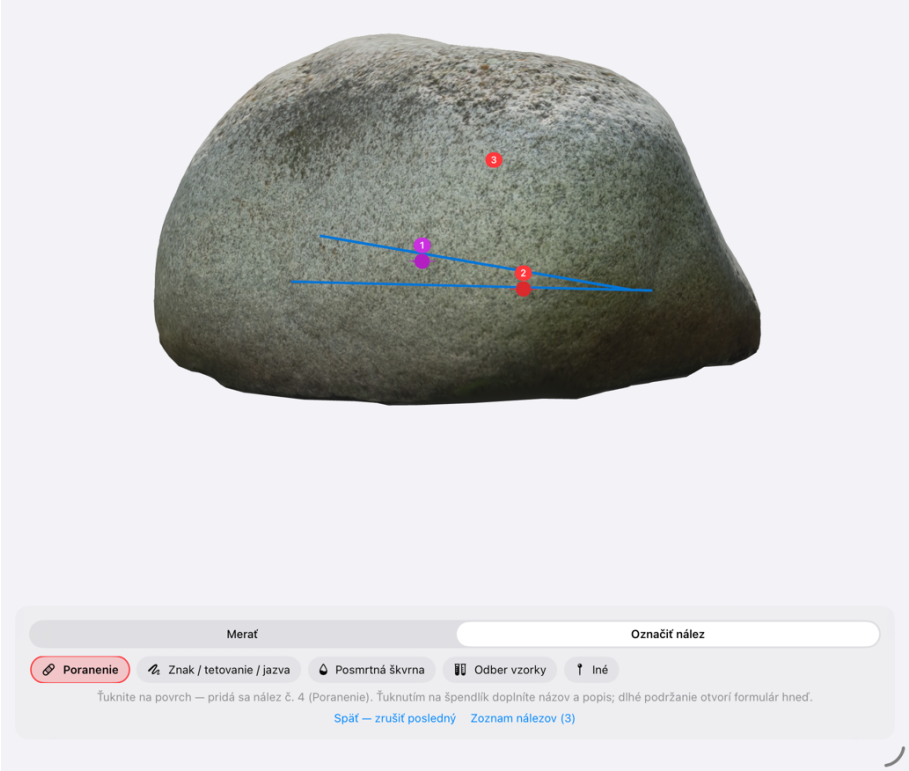
Čo sa stane s nálezmi, keď dám Prepočítať

Každý výpočet vytvorí model vo vlastnom súradnicovom ráme, takže staré špendlíky a merania by na novom modeli sedeli inde. Od verzie 2.2.2 ich aplikácia prenesie: tie isté snímky majú v starom aj novom modeli kamery na tých istých miestach, a z týchto dvojíc sa spočíta, ako je nový rám voči starému otočený, posunutý a zväčšený. Tou istou transformáciou sa presunú špendlíky aj body meraní; chyba je zvyčajne do niekoľkých milimetrov a aplikácia ju ukáže („odhad chyby polohy“). Pri starších skenoch bez uložených póz kamier sa prenos počíta cez dráhu kamery z ARKitu (hrubšie, rádovo centimeter), a keď ani to nie je spoľahlivé, nálezy sa iba odložia a zadáte ich znova.

- Hodnoty meraní sa nemenia — boli namerané na pôvodnom modeli a sú fyzikálne (mm). Prenos mení len polohu bodov. Ak chcete hodnotu z nového modelu, zmerajte znova.
- Pôvodný súbor nálezov ostáva v priečinku skenu ako annotations_<dátum>.json (ide aj do archívneho balíka) — reťazec dôkazov je zachovaný.
- V prehliadke sa po prepočte ukáže lišta „Nálezy prenesené…“ a v zozname nálezov záznam o prenose; protokol uvádza metódu, počet kamier a odhad chyby. Značky skontrolujte — pri veľkej zmene rozsahu (Subjekt → Celá scéna) môže povrch v novom modeli ležať o kúsok inde.
- Pôvodný model sa počas výpočtu odloží nabok — ak výpočet zrušíte alebo zlyhá, vráti sa. Certifikát vydajte nanovo, starý patril k inému modelu.

6. Prehliadka — ovládanie

- Jeden prst otáča, dva prsty posúvajú, roztiahnutie približuje. Menu pohľadov: spredu, zozadu, zľava, sprava, zhora, zdola.
- Dolný panel má dva režimy: Merať a Označiť nález. Prepínač hovorí, čo urobí ťuknutie na povrch. Nič nie je skryté v gestách — dlhé podržanie je len skratka k plnému formuláru nálezu.
- Ikona zoznamu vpravo hore otvorí všetky nálezy a merania; ikona palety vypne textúru (holá geometria ukáže diery a artefakty); ikona zdieľania otvorí export. Menu … má prepínač Otočiť model hore nohami. Fotogrametria Apple berie smer gravitácie výlučne z metadát HEIC (Apple MakerNote); snímky z verzií pred 2.2.1 (build 26) ho nemali a model vychádzal prevrátený. Od buildu 26 sa gravitácia zapisuje priamo do snímkov, pri prepočte staršej relácie sa doplní automaticky a fit trajektórie prevrátený model rozpozná a prehliadka ho otočí sama; prepínač mení len zobrazenie, nie dáta.
- AR 1 : 1 (ikona ARKit, len iPhone/iPad): model položíte na stôl v skutočnej veľkosti a porovnáte s reálnym meradlom.

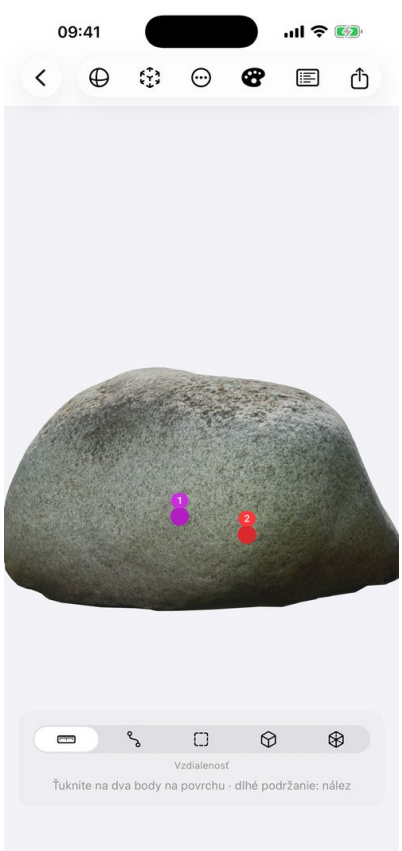


Režim Označiť nález: typ vyberiete raz, každé ťuknutie na povrch pridá očíslovaný špendlík (tu č. 3).

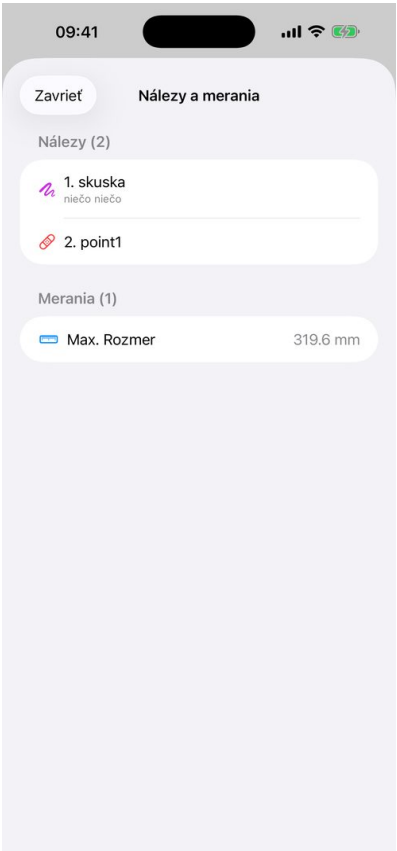
7. Nálezy — ako označovať presne a opisovať

1. Prepnite panel na Označiť nález a vyberte typ: Poranenie · Znak / tetovanie / jazva · Posmrtná škvrna · Odber vzorky · Iné.
2. Priblížte model tak, aby bol nález cez polovicu obrazovky, a ťuknite presne na jeho stred (pri rane na stred rany, pri podliatine na stred plochy). Špendlík dostane poradové číslo a typ.
3. Ťuknite na špendlík → Názov (krátko, ako v pitevnom protokole: „tržná rana čelo vpravo“) a Popis (lokalizácia voči orientačným bodom, rozmery z merania, farba, okraje, hĺbka, smer).
4. Omyl: Späť — zrušiť posledný odstráni posledný špendlík. Zle umiestnený starší nález: ťuknite naň → Premiestniť na modeli → ťuknite na správne miesto.
5. Poradie čísel zostáva; v protokole sú nálezy v poradí s pozíciou v modeli (x, y, z v metroch), takže sa dajú spätne nájsť.

Označujte pri priblížení, nikdy z diaľky. Jeden nález = jeden špendlík v strede; rozmery patria do merania (kapitola 8), nie do odhadu. Názov = čo a kde, popis = ako vyzerá. Rovnaké slová ako v pitevnom protokole — kolega ich musí bez vysvetľovania spárovať.



Kameň — prehliadka s dvoma nálezmi (štítky 1 a 2)



Zoznam nálezov a uložených meraní



Kanister — profil Predmet / objekt, rozsah Detail

8. Meranie s najmenšou chybou

Prepnite panel na Merať a zvoľte druh: Vzdialenosť (2 body, priama spojnica) · Dráha (po povrchu — dĺžka rany na zakrivenom tele, obvod) · Plocha (polygón ≥ 3 body — podliatina, oderka) · Objem — kváder (ohraničujúci kváder z bodov) · Objem — model (celý mesh, orientačne).

1 Najprv etalón, potom všetko ostatné. Etalón je meranie Vzdialenosť so známou skutočnou dĺžkou zadanou navyše — overuje mierku celého modelu nezávisle od terča. Najlepší etalón je mm mierka terča T3 v textúre modelu: 200 mm vodorovná (pod výrezom) alebo 100 mm zvislá (vpravo od farebných polí); ak terč v zábere nie je, poslúži akýkoľvek predmet známej dĺžky (pravítko, hrana kartičky). Postup na iPhone: režim Merať → Vzdialenosť, priblížte a ťuknite na začiatok a koniec mierky (deliaca čiarka 0 a čiarka 200, resp. 100), pod hodnotou sa objaví tlačidlo Etalón — ťuknite, do dialógu zadajte skutočnú dĺžku (200 alebo 100) a potvrďte Overiť. Postup na Macu (karta Prehliadka a meranie): nástroj Merať → Vzdialenosť, klikom označte oba body mierky; pod hodnotou pribudne pole Etalón — skutočná dĺžka v mm a tlačidlo Overiť — zadajte hodnotu a potvrďte. V oboch prípadoch sa uloží aj meranie „Etalón 200 mm“ (viditeľné v zozname meraní) a pod panelom sa ukáže verdikt: zelene „Etalón súhlasí“, červeno „NESÚHLASÍ“. Tolerancia nie je pevné 1 %, ale väčšia z 1 % a neistoty U samotného merania etalónu — prstom na 200 mm je U ≈ 5,4 mm (2,7 %), Doladením alebo Pencilom ≈ 1,5 mm (0,7 %); prstom teda etalón 200 mm 1 % nerozlíši. Pre triedu A preto od 3.1.2 platí: etalón aspoň 290 mm (od 3.1.4: stredy kruhov A–C terča = 294 mm, pásmo alebo pravítko 300–500 mm, prípadne vzdialenosť stredov dvoch terčov) a body zadané Doladením alebo Pencilom; kratší etalón potvrdí najviac triedu B. Overte viackrát — každé overenie sa pridá (Etalón 1, 2, 3…), protokol ich vypíše všetky so súhrnom a certifikát berie najhoršie z dostupných overení (etalón, terč v modeli). Etalón, ktorý nesúhlasí, znamená chybnú mierku alebo chybné body: trieda klesne na C, kým overenie nezopakujete (Doladiť) — ak nesúhlasí aj potom, sken zopakujte s terčom bližšie k subjektu.

2 Priblížte tak, aby boli oba konce merania cez celú obrazovku. Ťukajte na hrany a jasne definované body (koniec rany, okraj podliatiny), nie „niekam k nim“. Presne: podržať 0,5 s a ťahať (lupa), alebo Doladiť — scéna sa priblíži 3× na bod (žltý kríž), k tomu lupa; ťah po lupe posúva bod v pomere 3 : 1, šípky po jednom bode; bod sa vždy prichytí na povrch meshu (od 3.1 ide lúč cez trojuholníky, nie cez obal modelu — body už nevisia vo vzduchu). Laso (pri Dráhe a Ploche, od 3.1 aj na iPhone): obrys ťahaním jedného prsta po koži, otáčanie dvoma prstami; vrcholy sa doladia. Menu „…“ má Späť / Znova pre nálezy a merania a Veľkosť značiek; farba nálezu sa dá zvoliť v jeho detaile. Neistota závisí od priblíženia (od 3.1.2): aplikácia si pri každom bode zapíše, koľko milimetrov pripadalo na jeden bod obrazovky — pri pohľade na celé telo je to ~2,8 mm, prst so σ 3 body dá 8–9 mm neistoty polohy; pri detaile 0,3 mm/bod ostáva 1,7 mm. Preto: priblížiť, potom ťuknúť — a hodnota ± U v paneli to poctivo ukáže.

3 Vzdialenosť použite na rozmery cez rovný alebo mierne vypuklý povrch (dĺžka tela: temeno–päta). Ak sa pod hodnotou ukáže aj „po povrchu“, povrch medzi bodmi vystupuje — do zápisu uveďte obe hodnoty a označte, ktorá je ktorá.

4 Dráhu použite na dĺžku rany na zakrivenej ploche a na obvody: ťukajte body pozdĺž čiary každých 2–5 cm; medzi ťuknutiami sa dĺžka sčíta po skutočnom povrchu meshu (od 3.1.2 drží stranu povrchu, na ktorej sú body, a nadväznosť vzoriek — cez hrubú končatinu už neskáče na odvrátenú stranu). Dráha nikdy nie je kratšia než priama spojnica.

5 Plochu ťukajte po obvode nálezu 6–12 bodmi v poradí (nie krížom). Plocha je rovinný priemet — pri silne zakrivenom povrchu (rameno, lýtko) ju rozdeľte na dve menšie a sčítajte.

6 Objem je orientačný: kváder z bodov dáva hornú medzu, objem modelu závisí od uzavretosti meshu a okolia. Do protokolu ho uvádzajte ako orientačný.

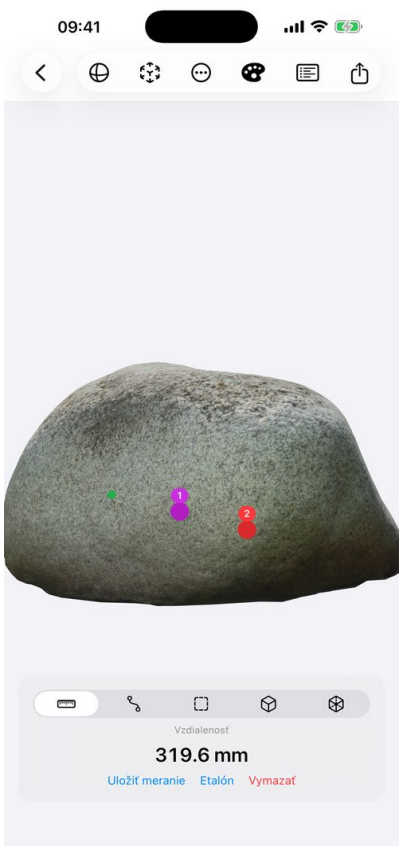
7 Uložiť hneď po každom meraní; označenie môžete nechať prázdne (doplní sa „Vzdialenosť 3“) alebo napísať názov zhodný s nálezom („dĺžka rany č. 1“).

8 Zopakujte kľúčové merania dvakrát z iného pohľadu; ak sa líšia o viac než 2 mm pri detaile alebo 1 cm pri celom tele, rozhodujúce meranie urobte na skene s rozsahom Detail.

9 Jednotky ((i) → Nastavenia): mm, cm, dm, m, palce, stopy; prepočet je presný, v balíku sú hodnoty vždy v mm.

Meranie je obhájiteľné, keď: (1) mierka je z dráhy kamery (zelený riadok) a doložená terčom T3 v modeli alebo etalónom ≥ 290 mm s odchýlkou do 1 %, (2) body boli zadané pri priblížení na jasné hrany — lupou (podržať a ťahať), Apple Pencilom alebo na Macu myšou, (3) pri zakrivenom povrchu ste použili Dráhu, nie Vzdialenosť, (4) v zápise uvediete hodnotu s neistotou: „3D model aPrehliadky 3.1, 123,4 ± 1,8 mm (k = 2), trieda A“. Rozlíšenie 0,1 mm na displeji nie je presnosť — presnosť určuje neistota U.

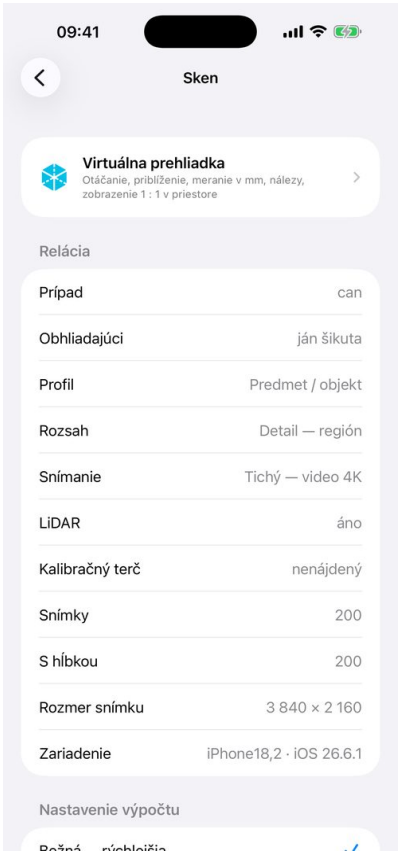
Etalón na LiDAR meshi okolia sa nedá zadať — tlačidlo/pole sa tam nezobrazí, lebo mierka meshu je priama z LiDARu a etalón by prepísal jeho vlastný certifikát. Etalón sa vzťahuje vždy na fotogrametrický model tela alebo predmetu.



Vzdialenosť: dva body na povrchu



Plocha: štyri rohy štítku (ukážka)

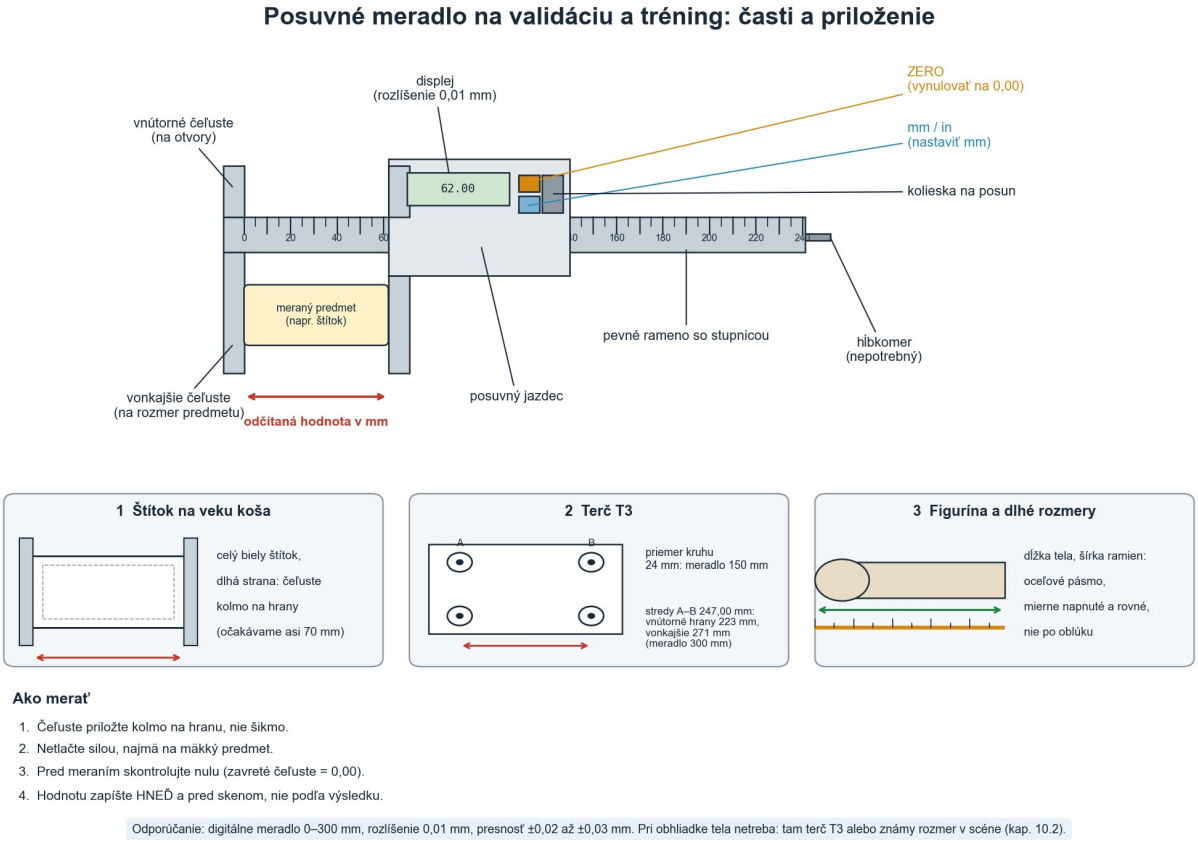


Obrazovka skenu: parametre, výpočet, diagnostika

8.1 Posuvné meradlo — len na validáciu a tréning

Pri obhliadke tela posuvné meradlo nepotrebujete; postup v teréne je v kapitole 10.2. Meradlo patrí do validácie a tréningu: keď na figuríne alebo predmete porovnávate 3D model so skutočnosťou,

„pravda“ musí byť zmeraná, nie z hlavy ani z katalógu. Na koši sa dlhá strana štítku zadala ako 75 mm, hoci má asi 70 mm, a presný model vyzeral ako chybný. Preto validačný protokol v2 vyžaduje referenčné rozmery z posuvného meradla zapísané pred skenom.



Posuvné meradlo na validáciu a tréning: časti, správne priloženie a čo ním meriame (štítok, kruhy terča T3; dlhé rozmery pásmom). Pri obhliadke tela pozri kapitolu 10.2.

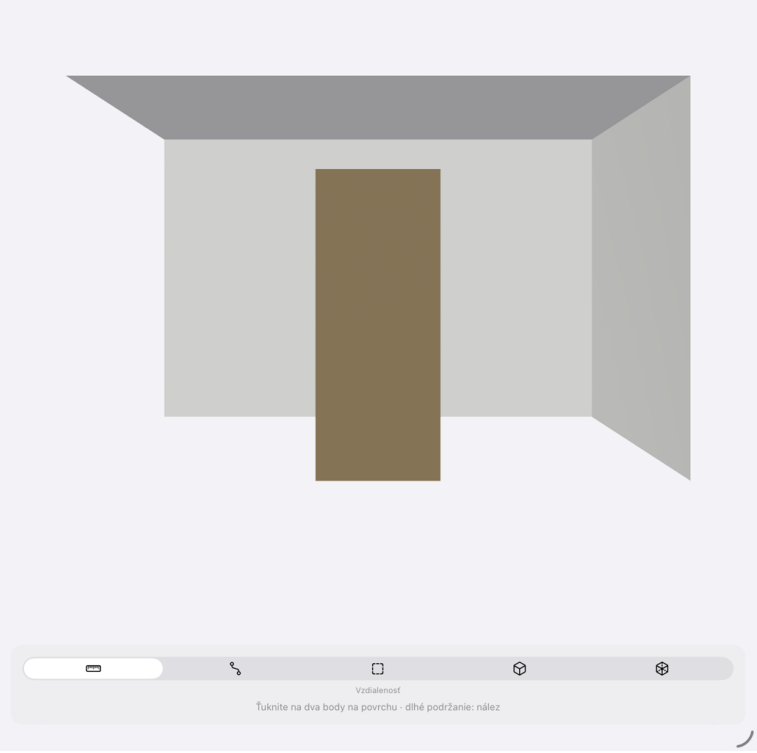
- Čo kúpiť: digitálne posuvné meradlo 0–300 mm (kvôli terču T3: vzdialenosť A–B má 247 mm, vnútorné hrany kruhov 223 mm, vonkajšie 271 mm; 150 mm to nezmeria), rozlíšenie 0,01 mm, presnosť okolo ±0,02 až ±0,03 mm, nerez, s displejom a tlačidlami ZERO a mm/in. Na malé rozmery (štítok, priemer kruhu 24 mm) stačí aj 150 mm.
- Príklady modelov (údaje o presnosti si pred nákupom overte v katalógu výrobcu, predajcovia ich uvádzajú nejednotne): Insize 1108-300 (0–300 mm), Mitutoyo 500-173-30 alebo 500-193-30 (0–300 mm, vyššia trieda), Insize 1108-150 alebo Mitutoyo 500-196 (0–150 mm). Mitutoyo 500-197-30 je len 0–200 mm. Ceny sú od ~50 € (Insize) po ~300 € (Mitutoyo) bez DPH; kupujte u predajcu s dodaním na Slovensko a certifikátom kalibrácie, ak ho pracovisko vyžaduje.
- Pred meraním: zatvorte čeľuste a skontrolujte 0,00 (tlačidlom ZERO vynulujte), nastavte mm. Čeľuste musia byť čisté.
- Pri meraní: priložte čeľuste kolmo na hranu, netlačte silou, odčítajte hodnotu na displeji a hneď ju zapíšte spolu s označením rozmeru. Merajte dvakrát a berte priemer; ak sa líšia o viac než 0,1 mm, merajte znova.
- Dlhé rozmery (dĺžka tela, šírka ramien, vzdialenosť dvoch terčov): oceľové pásmo, mierne napnuté a rovné, odčítanie na 1 mm; nad ~30 cm je posuvné meradlo nepoužiteľné. Pásmo sa dá skontrolovať proti posuvnému meradlu na známom úseku.

- Overenie tlače terča T3 (raz po vytlačení): meradlom 0–300 mm zmerajte A–B (vnútorná hrana k vnútornej hrane a zvonku von; stred–stred je ich priemer = 247,00 mm), alebo stačí oceľové pravítko odčítané kolmo na 0,5 mm. Hodnotu zadajte na obrazovke skenu („Overenie tlače terča“): aplikácia s ňou počíta.

9. Okolie z LiDARu — mesh miestnosti

S LiDARom aplikácia počas snímania zbiera aj mesh miestnosti z ARKitu. Po ukončení snímania sa v skene objaví druhá prehliadka Okolie z LiDARu: metrický model bez textúry, farby podľa klasifikácie (podlaha, steny, strop, stôl, sedadlo, okno, dvere). Je to priame LiDAR meranie, nie fotogrametria ani dopočet.

- Hodí sa na polohu tela v miestnosti a vzdialenosti od stien, dverí a nábytku; má vlastné nálezy a merania (iné súradnice než model tela) a vlastnú sekciu v protokole so SHA-256.
- Rozlíšenie meshu je rádovo centimetre — drobné rany merajte na fotogrametrickom modeli, vzdialenosť tela od steny na meshi.
- Okolie v prehliadke modelu (od 3.1.2, iPhone aj Mac): tlačidlo s budovou (Mac: prepínač Okolie) vloží mesh miestnosti priamo do prehliadky fotogrametrického modelu — poloha podľa fitu trajektórie kamery (reziduál v hlásení, spravidla pod 10 mm). V jednom pohľade tak vidíte telo aj steny a meriate telo ↔ stena, ruka ↔ predmet jedným meraním Vzdialenosť: prvý bod na koži, druhý na stene. Body na stenách nesú neistotu meshu (~1 cm) plus fitu.
- Strop: 500 000 trojuholníkov od stredu skenu; vzdialenejšie bloky sa pri veľkej miestnosti vynechajú (protokol uvedie koľko).



Okolie z LiDARu: farby podľa klasifikácie (steny, strop, dvere), meranie v metroch.

10. Mierka — kedy je meranie záväzné

Fotogrametria sama osebe mierku nepozná a — ako ukázal audit 3.0 — nedrží ju ani s LiDAR hĺbkou: ten istý sken vyšiel raz o 6 %, raz o 14 % menší. aPrehliadky 3.0 preto mierku merania vždy odvodia z nezávislých zdrojov, spoja ich a v protokole uvedú, ktorý platí a s akou neistotou:

1. LiDAR hĺbka: každý snímok nesie hĺbkovú mapu vloženú do HEIC; fotogrametria ju použije ako prior (tvar, hrubá mierka). Od 3.2.6 sa po výpočte hĺbka stoviek snímok porovná so vzdialenosťou kamera → povrch modelu a vznikne mierka z LiDAR hĺbky, nezávislá od driftu dráhy kamery (neistota okolo 2 %). Protokol ju uvádza v riadku „LiDAR hĺbka vs. model“.
2. Trajektória kamery (ARKit): pozície kamery sú metrické (LiDAR + IMU). Po výpočte sa spárujú s pózami z fotogrametrie a z nich vznikne mierka merania (od 3.0 vždy, aj s LiDARom — model z fotogrametrie nie je v metroch sám od seba) s neistotou podľa nameraného driftu, najmenej 2 % (do 3.2.4 sa uvádzalo ~0,5 %; audit na reálnych skenoch ukázal 2–5 %). Prehliadka ukáže korekciu („Mierka korigovaná o x %“) a pri každom meraní rozšírenú neistotu ± U (k = 2). Dráha kamery a LiDAR hĺbka zdieľajú meter LiDARu, preto proti terču vystupujú ako jeden zdroj; nezávislý fyzický zdroj je terč T3 triangulovaný v modeli (neistota ~0,1–0,3 %) a pri nezhode rozhoduje on.
3. Terč T3 v modeli: kruhové fiduciály nájde aplikácia v každom snímku, po výpočte ich trianguluje priamo v modeli (10–15 známych vzdialeností 33–294 mm) — mierka nezávislá od LiDARu aj od dráhy kamery, neistota ~0,1–0,3 %. Pri dvoch až štyroch terčoch okolo tela zadajte na obrazovke skenu Kontrolná sieť terčov: vzdialenosti stredov terčov zmerané oceľovým pásmom — dlhá základňa 1–2 m dá globálnu mierku pod 0,1 %.
4. Etalón: jediná kontrola, ktorú vie súd alebo kolega overiť očami na modeli (mm mierka terča čitateľná v textúre, pravítko). Odchýlka v % ide do protokolu.

10.1 „Aká je presnosť?“ — prečo aplikácia neuvádza „zhodu 100 %“

Pod mierkou ukazuje prehliadka (iOS aj Mac), protokol a certifikát riadok Presnosť merania: slovný stupeň (vysoká / dobrá / orientačná / neoverená — zodpovedá triede A / B / C / D) a očakávanú zhodu s pravítkom: „nález 100 mm ± 2,4 mm · dĺžka tela 1,7 m ± 18 mm (k = 2)“. Znamená to, že keď ten istý nález zmeriate pravítkom na tele, v 95 % prípadov sa hodnoty budú líšiť najviac o uvedené ± (ak boli body zadané pri priblížení na detail). Metrológia nepozná „zhodu 100 %“ ani „presnosť 99 %“ — každé meranie, aj pravítkom, má neistotu; uvádzať percento zhody bez rozsahu by bolo zavádzajúce a v posudku napadnuteľné. Správna formulácia do zápisu: „dĺžka podliatiny 42,3 ± 2,4 mm (k = 2), 3D model aPrehliadky, trieda A“.

Trieda A: mierka z dráhy kamery (zelený riadok) a nezávislé overenie terčom v modeli alebo etalónom ≥ 290 mm (Doladiť/Pencil) do 1 % — pričom rozhoduje najhoršie z dostupných overení a žiadne nesmie byť nad 2 %; merania záväzné v rozsahu neistoty U. Trieda B: metrická mierka bez druhého dôkazu, alebo len krátky etalón (< 290 mm) — do protokolu uveďte „bez etalónu“ / „etalón krátky“. Trieda C: mierka len približná (bez fitu, starší sken bez korekcie) alebo etalón nesúhlasí — orientačné; overenie zopakujte alebo etalón doplňte zmeraním predmetu známej dĺžky v modeli.

10.2 Mierka v teréne — čo je pri obhliadke reálne

Na figuríne alebo pri validácii sa dá všetko zmerať posuvným meradlom. Pri skutočnej obhliadke (poloha tela, stiesnený priestor, posmrtné zmeny, čas) to často nejde a ani netreba. Aplikácia je nástroj do ruky: použite to, čo situácia dovolí, a protokol poctivo uvedie, čím je mierka doložená. Poradie:

1 Terč T3, ak sa dá. Naplocho vedľa tela alebo nálezu (nie na telo, nie do tekutiny), raz kolmo nad ním z 0,5–0,9 m. Dá nezávislú mierku priamo v modeli; presvedčivý terč alebo etalón ≥ 290 mm = trieda A. Tlač terča overte raz po vytlačení, nie na mieste. Je to papier: pri kontaminácii ho zlikvidujte a vytlačte nový.

2 Známy rozmer, ktorý máte pri sebe alebo je v scéne, položený naplocho vedľa tela pred skenom: forenzná fotomierka alebo pravítko z obhliadkovej súpravy (10–30 cm), skladací či zvinovací meter (úsek 30–50 cm a viac), list A4 (297 × 210 mm), karta formátu ISO ID-1 (platobná karta, občiansky alebo vodičský preukaz: 85,60 × 53,98 mm). Po výpočte ho v modeli zmerajte ako Etalón (Doladiť) a zadajte hodnotu zo stupnice alebo z normy. Dĺžka rozhoduje o triede: karta a fotomierka pod 290 mm potvrdia najviac triedu B; meter alebo pásmo s úsekom ≥ 290 mm (dva čitateľné dieliky v textúre) môže dať triedu A; list A4 má toleranciu normy ±2 mm (asi 0,7 %), preto ho pre triedu A premerajte pásmom, inak počítajte s B. Kartu a papier nekladte na nerovný povrch (prehnutie = chyba), na karte merajte rovné hrany, nie zaoblené rohy.

3 Nič z toho: sken s LiDARom dostane mierku z LiDAR hĺbky porovnanej s modelom, trieda B, neistota okolo 2 % (do zápisu „bez etalónu“). Bez LiDARu a bez terča alebo etalónu je mierka neznáma (trieda D) a model je len názorný.

Posmrtné zmeny a obmedzenia (poctivo, zatiaľ nezmerané validačnou štúdiou):

- Hnilobná tekutina, krv, mokrý alebo lesklý povrch: odlesky a tenká priehľadná vrstva zhoršujú LiDAR aj fotogrametriu. Aplikácia slabú hĺbku sama vyradí a keď jej nie je dosť, mierku z hĺbky neuzná (trieda klesne). Na ±2 % sa vtedy nespoliehajte a doplňte etalón; terč ani etalón nekladte do tekutiny.
- Tmavé povrchy (hnilobné sfarbenie, zuhoľnatenie): LiDAR vracia menej bodov a textúra je chudobná. Snímajte pomalšie, bližšie a s rovnomerným svetlom.
- Hnilobný emfyzém, nadmutie, mumifikácia: model zaznamená tvar v čase obhliadky. Rozmery sa líšia od stavu za života (nadmutie, vysychanie); to nie je chyba merania, ale treba to uviesť v zápise.
- Pri týchto stavoch považujte neistotu za vyššiu, než ukáže aplikácia, kým ju nepotvrdí etalón v tom istom skene.

Do zápisu: hodnota ± U (k = 2), trieda a čím je mierka doložená, napr. „terč T3“, „etalón: karta ISO 85,60 mm“, „etalón: meter 500 mm“ alebo „LiDAR hĺbka, bez etalónu“, a stav tela (napr. „pokročilé hnilobné zmeny, povrch mokrý“).

11. Protokol, export, archív, Mac

- Protokol PDF: prípad, obhliadajúci, parametre snímania, vyhlásenie o metóde (bez NeRF/3DGS/AI), overenie mierky, nálezy s pozíciami, merania v zvolených jednotkách, okolie z LiDARu, integrita, SHA-256 modelu a meshu, obmedzenia metódy.
- Balík .f3d (Fotograme3ka 3D; staršie .aprehliadka sa importujú rovnako): manifest, model, nálezy, certifikát, mesh okolia, log výpočtu, SHA-256 každého súboru; voliteľne aj snímky (umožňujú prepočet inde). Príjemca pri importe vidí, či bol balík zmenený. S vrstvou Pro je balík navyše podpísaný kľúčom zariadenia (Secure Enclave): protokol uvedie „Podpis balíka: PLATNÝ, kľúč …, podpísal …“ a názov pracoviska v hlavičke ((i) → Pro).
- Certifikát 3D dokumentácie: Export → Vydať certifikát (k hotovému modelu). Uvádza triedu dokumentácie A–D (A = mierka doložená dvoma nezávislými cestami s chybou do 1 %, B = metrická bez druhého dôkazu, C = orientačná, D = neoverená), stopu snímania (dráha kamery, pokrytie, čas), overenie mierky (LiDAR, fit trajektórie, etalón, terč T3), SHA-256 modelu a nálezov, podpis (Pro) a QR kód. Ukladá sa aj do balíka (certificate.json) a import ho overí. Metodika: web → Metodika certifikácie (PDF).
- Archív: úplný balík do Súbory → aPrehliadky → Exporty → Archív; SHA-256 balíka sa zapíše do manifestu a protokolu. Snímky potom možno z telefónu zmazať.
- Uložiť do… pri exporte otvorí systémový výber priečinka (iCloud Drive, externý disk); na iPhone nájdete exporty aj v Súbory → Na mojom iPhone → aPrehliadky → Exporty.
- Mac (Apple Silicon): balík z iPhonu otvoríte dvojklikom — prehliadka, meranie, nálezy a protokol fungujú; snímanie a výpočet zostávajú na iPhone/iPade.

11.1 Čo si archivovať pre súd a vyšetrovateľa

Do spisu si odložte archívny balík so snímkami — v aplikácii Export → Archivovať. Je to úplný, prepočítateľný originál: snímky (surové dáta), model, celá scéna, okolie z LiDARu, nálezy, merania, certifikát, log výpočtu a SHA-256 každého súboru. Snímky sú v tomto reťazci to isté, čo negatívy vo fotografii: bez nich sa model nedá nezávisle overiť, s nimi si ho ktokoľvek prepočíta a porovná. SHA-256 celého balíka sa zapíše do manifestu aj do protokolu, takže sa dá dokázať, čo presne odišlo do spisu.

1. Archívny balík …-archiv.f3d (stovky MB) — hlavná záloha. Uložte na dve nezávislé médiá; do zápisu napíšte jeho názov, veľkosť a SHA-256 z protokolu.
2. Protokol PDF — čo ide do listinného spisu a čo číta súd.
3. Certifikát 3D dokumentácie (PDF) — trieda A–D a doloženie mierky. Priložte k protokolu.
4. Balík bez snímkov (desiatky MB) — pracovná kópia pre vyšetrovateľa alebo znalca, ktorú si otvorí a premeria na iPhone, iPade či Macu. Nie je to náhrada archívu.

Po archivácii môžete snímky z telefónu zmazať (voľba pri archivácii) — model, nálezy aj protokol zostanú a telefón nedrží gigabajty. Prepočet potom už nie je možný z telefónu, ale je možný z archívneho balíka.

Neposielajte ako jediný dôkaz samotný súbor model.usdz. Je to len výsledok, bez manifestu, hashov, certifikátu a bez surových dát — nedá sa z neho preukázať, ako vznikol, ani že nebol zmenený.

12. ePrehliadky (ÚDZS) a právne upozornenie

aPrehliadky sú navrhnuté ako možný doplnok k ePrehliadkam — softvéru Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na elektronickú prehliadku mŕtvych. K záznamu sa prikladá balík .f3d, protokol PDF a certifikát; späť do skenu vedie odkaz aprehliadky://scan/<id>. Formát balíka je otvorený (docs/FORMAT.md) a použiteľný v akomkoľvek inom systéme.

aPrehliadky sú nezávislá aplikácia autora (© 2026 MUDr. Ján Šikuta, PhD.). Nie sú produktom ÚDZS a ÚDZS ich nevydáva ani neschvaľuje.

13. Riešenie problémov

- Zariadenie nevie počítať model: nasnímajte, Export → Model, nálezy a snímky, balík pošlite AirDropom na podporované zariadenie, importujte a spustite rekonštrukciu.
- Nevidím model: Sken → Diagnostika → Otvoriť v systémovom prehliadači. Ak model existuje, zobrazí sa vždy. Ak nie, pošlite log výpočtu (je v balíku) na admin@forensika.eu.
- Terč sa nenašiel (počítadlo „terč 0×“ počas snímania): tlač v mierke 100 %, terč naplocho, bez odleskov a aspoň raz prejdite ponad terč z 0,5–0,8 m — z 1,5 m sú kruhy priveľmi malé pri najmenšom rozmazaní. Od 3.1.2 detekcia beží aj pri prehriatom telefóne (redšie); počítadlo sledujte priebežne, nie až po skene.
- Rozmazaný model (tvár, ruky): rýchly pohyb zblízka (krok 3) alebo živá osoba, ktorá sa hýbe. Aplikácia rozmazané snímky odmieta (kouč „Snímky sú rozmazané“ + „Pomalšie“) a Mac od 1.3.2 vynechá najrozmazanejšie z veľkého skenu; napriek tomu platí: krok za sekundu, zblízka ešte pomalšie, živá osoba sa nesmie hýbať — tvár vyjde ostro len pri pokoji.
- Meranie nesedí s pravítkom: overte etalón (≥ 290 mm, Doladiť); ak nesúhlasí, trieda klesne na C — zopakujte overenie presnejšie, a ak nesúhlasí aj potom, sken zopakujte s terčom bližšie k subjektu a pomalším obídením.
- Aplikácia sa po veľkom skene skončila (po štarte hlásenie „Narazili sme na hranice iPhonu“): iOS ju ukončil pre pamäť. Snímky sú na disku — sken je v knižnici ako nedokončený a dá sa vypočítať (Rýchly náhľad) alebo poslať na Mac; výpočet pokračuje z checkpointu. Hlásenie skopírujte (Kopírovať) a spolu so súborom Súbory → aPrehliadky → Exporty → diagnostika.txt pošlite na admin@forensika.eu — obsahuje fázu, voľnú pamäť a jej minimum. Pri veľkej miestnosti vypnite „Uložiť aj okolie z LiDARu“, foto režim s 48 MP nahraďte tichým 4K.
- Sploštený nos, ploché prsty, zliate ušnice v modeli z iPhonu: nie je to chyba snímania. Rýchly náhľad na iPhone počíta iOS v stupni detailu reduced (jediný, ktorý Apple na iOS povoľuje) a k tomu z výberu 200 snímkov — jemné vyvýšeniny pod ~1 cm sa v ňom zahladia, mierka a hrubé rozmery sú správne. Plný tvar dá ten istý sken na Macu (Fotograme3ka 3D, stupeň medium/full zo všetkých snímkov) alebo Detail tváre/ruky ako samostatný sken z 25–40 cm (kapitola 4.4).
- Telefón sa hreje: normálne pri výpočte; nechajte ho na nabíjačke a v pokoji.
- Jazyk: (i) → Nastavenia → Jazyk aplikácie (prejaví sa po reštarte).

14. Chybové kódy — význam a náprava

Každá chyba v aplikácii sa zobrazí s kódom E-xx, krátkym významom a nápravou; v hranatej zátvorke je pôvodná systémová správa (doména a číslo), ktorú treba uviesť pri hlásení. Najčastejšia je E30 („systémový kód 1“ z fotogrametrie).

- E01 Zariadenie nepodporuje snímanie (ARKit). — Snímajte na iPhone/iPade s iOS 18; na Macu a v simulátore len import.
- E02 Nepodarilo sa zapísať snímky alebo hĺbku. — Uvoľnite úložisko, zopakujte snímanie; ak sa opakuje, reštart zariadenia.
- E03 Relácia bez snímok. — Nasnímajte aspoň 20 snímkov pred ukončením.
- E04 Zariadenie nevie počítať model. — Balík so snímkami prepočítajte na iPhone/iPade s A17 Pro / M1 a novším.
- E05 Balík .f3d je poškodený. — Vyžiadajte balík znova (AirDrop, nie náhľad v Maile); nerozbaľujte a znova nebaľte.
- E10 Výpočet zrušený. — Spustite Prepočítať.
- E20 Úložisko plné · E21 Súbor sa nenašiel (snímky zmazané po archivácii) · E22 K súboru nie je prístup (otvorte cez Súbory → Zdieľať → aPrehliadky).
- E30 Fotogrametria nedokázala spracovať snímky (systémový kód 1 — snímky sa nepodarilo spárovať/zarovnať). — 1) Prepočítať s citlivosťou Vysoká a rozsahom Celá scéna; 2) vstup Priečinok bez hĺbky (diagnostika); 3) sken zopakovať pomalšie, s väčším prekrytím (tri výšky, 0,8–1,2 m), bez pohybu subjektu, bez lesklých a jednofarebných plôch. Príčiny: rozmazané snímky, málo textúry, pohyb subjektu, zmena svetla, snímky proti oknu.
- E31 Fotogrametria odmietla vstupné snímky. — Skúste Priečinok bez hĺbky; ak prejde, sú poškodené hĺbkové dáta (nasnímajte znova v tichom režime).
- E32 Nedá sa zapísať výstup · E33 Málo miesta na výpočet (uvádza koľko treba). — Uvoľnite úložisko: archivujte staré skeny a zmažte ich snímky.
- E34 Vstup fotogrametrie nie je platný (kód 2). — Diagnostika snímok, prepočítať so Sekvenciou vzoriek.
- E35 Výpočet prerušil systém (kód 3/4 — pamäť/teplota). — Vychladiť na nabíjačke, zatvoriť ostatné aplikácie, rozsah Subjekt.
- E39 Iné zlyhanie fotogrametrie (uvedený systémový kód). — Citlivosť Vysoká; pri opakovaní poslať protokol výpočtu.
- E40 Nepodporovaná konfigurácia ARKit (Tichý režim, vypnúť okolie) · E41 Kamera/LiDAR nedostupné (zavrieť iné aplikácie s kamerou) · E42 Kamera zakázaná (Nastavenia → aPrehliadky → Kamera) · E43 Sledovanie zlyhalo (zastaviť sa, textúrovaná plocha, viac svetla) · E44 Snímok v plnom rozlíšení zlyhal (Tichý režim) · E45 Málo detailov v zábere · E46 Zápis ARKitu zlyhal (úložisko) · E49 Iná chyba ARKit (reštart aplikácie).
- E60 App Store (donor/Pro) — pripojenie a prihlásenie; poplatok nie je podmienkou žiadnej funkcie.
- E99 Neznáma chyba — v zátvorke je doména a číslo; pošlite protokol výpočtu (Sken → Protokol výpočtu → Kopírovať) na admin@forensika.eu.

Ako hlásiť chybu: kód (E30), text v zátvorke (napr. „com.apple.CorePhotogrammetry 1“), model iPhonu a verzia iOS, verzia aplikácie ((i)), a protokol výpočtu. Snímky nikam neposielajte — stačí protokol.

15. Súkromie a donor

Aplikácia nemá sieťovú vrstvu. Snímky, modely, nálezy a protokoly zostávajú v zariadení, kým ich sami neexportujete. Žiadna analytika, žiadna reklama.

aPrehliadky sú bezplatné a plne funkčné bez obmedzení — snímanie, meranie, nálezy aj protokol sú a zostanú zadarmo. Kto chce, môže sa stať donorom ((i) → Donor). Vrstva Pro (podpis balíkov, pracovisko na protokole) je voliteľná a nič z toho, čo bolo v aplikácii, neodoberá. Darcom sa uznáva automaticky: dary v súčte od 145 € = Pro natrvalo zadarmo; kto daroval aspoň 85 € pred 31. 10. 2026, má Pro natrvalo zadarmo tiež. Menšie dary dostanú zľavnený doplatok podľa pásma (do 19,99 €, 20–84,99 €, 85–144,99 €); cenu ukazuje App Store vo vašej mene.